



**HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT (HIRA)
ENVIRONMENTAL ASPECT AND IMPACT ASSESMENT**

Saptaindra Sejati

DEPARTEMEN : Produksi Mining
TAHUN : 2022

PELANGGARAN PERATURAN	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	LINGKUNGAN HIDUP	KOMUNITAS SOSIAL LOKAL	KERUGIAN KEUANGAN	KONSEKUENSI		PT Saptaindra Sejati MATRIKS PENILAIAN RESIKO K3LH			
Pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dihentikannya operasi/ dicabutnya izin oleh pemerintah	Mengakibatkan kematian dikarenakan kecelakaan kerja / cacat permanen	Terjadi Gangguan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan kecil kemungkinan untuk mengembalikan seperti fungsi rona awal	Dampak yang dirasakan sangat serius oleh komunitas sosial lokal dan berakibat pada demonstrasi baik mengakibatkan operasi berhenti atau tidak	> 20% dari total nilai aset	5	C	C	C	H	H
	Terpapar PAK yang tidak dapat pulih/ sembuh	Gangguan / pencemaran signifikan/major di luar area kerja organisasi yang terjadi terus menerus/berkala	Adanya isu yang meluas sampai media internasional / nasional							
	Mengakibatkan Cidera berat dikarenakan kecelakaan kerja	Terjadi gangguan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan masih dapat dikembalikan seperti fungsi rona awal		> 10% - ≤ 20% dari total nilai aset	4	C	H	H	M	M
	Mengakibatkan munculnya PAK yang dapat pulih dengan jumlah karyawan terpapar di atas 10 orang	Gangguan / pencemaran keluar area kerja organisasi yang signifikan/major yang tidak terjadi terus menerus/berkala								
Adanya Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya teguran/sanksi dari pemerintah	Mengakibatkan terjadinya Cidera ringan dan dapat bekerja di pekerjaan semula lebih dari satu hari	Gangguan / pencemaran signifikan/major di dalam lingkungan area kerja organisasi atau menyebar ke area kerja yang lain	Dampak yang dirasakan oleh komunitas lokal / pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan berakibat terjadinya keluhan, baik secara formal maupun informal	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset	3	H	H	H	M	M
	Mengakibatkan munculnya PAK yang dapat pulih dengan jumlah karyawan terpapar antara 5 sampai dengan 10 orang		Adanya isu yang meluas sampai media lokal							
	Mengakibatkan terjadinya Cidera ringan dan dapat bekerja di pekerjaan semula pada hari berikutnya	Gangguan / pencemaran minor sampai keluar lingkungan kerja organisasi yang dampak terhadap lingkungan tidak signifikan.		< 1% - ≤ 2.5% dari total nilai aset	2	H	M	M	L	L
	Mengakibatkan munculnya PAK yang dapat pulih dengan jumlah karyawan terpapar di bawah 5 orang	Penggunaan sumber daya alam (air, minyak, dll) yang ada pada kondisi tertentu tidak sesuai dengan peruntukannya / perijinannya								
Pelanggaran minor terhadap peraturan perundang-undangan	Mengakibatkan terjadinya Cidera ringan dan masih dapat bekerja di pekerjaan semula (termasuk first aid case)	Gangguan/pencemaran terhadap kondisi lingkungan yang minor dan terlokalisir hanya di satu tempat di area kerja organisasi (tidak menyebar)	Tidak mengakibatkan terjadinya keluhan komunitas sosial lokal.	< 1% dari total nilai aset	1	M	M	L	L	L
	Tidak terkait dengan PAK/ tidak ada potensi PAK	Penggunaan sumber daya alam (air, minyak, dll) yang masih sesuai dengan peruntukannya / perijinannya	Tidak terekspos sampai ke media							
Kode warna					FREKUENSI	A	B	C	D	E
C	C = TINGKAT RESIKO KRITIS	Terjadi dalam banyak keadaan (mulai dari tiap saat/hari hingga 1x/ minggu)				Kemungkinan terjadi dalam tiap bulan	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 tahun	Kemungkinan terjadi lebih dari 1 tahun	Kemungkinan terjadi tetapi dalam situasi yang luar biasa	
H	H = TINGKAT RESIKO TINGGI									
M	M = TINGKAT RESIKO MENENGAH									
L	L = TINGKAT RESIKO RENDAH									

adaro SERVICES PT Saptaindra Sejati				Tgl Efektif		27 Maret 2022		Penilaian Risiko Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan												Critical													
				Revisi		5														High													
				Dept./Section		PRODUKSI														Medium													
				NOMOR HIRA		MACO/PRO-MIN/HIRA/001												PT. Saptaindra Sejati												Low			
Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)										
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal						Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko													
			K3											LH	KP	KSL	KK	K3			LH	KP		KSL	KK								
1				2		3	4	5		7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	
PRM - 001	Land Clearing Pembersihan Semak dengan Dozer	1,1	Melakukan Pembersihan Semak	R	1.1.1	Area Kerja Lembek	amblas	Kerusakan Harta	N/A	1					C	L	Tidak	- Prosedur Land Clearing, -IK Pengoperasian Bulldozer,	Ya	1						C	L						
				R	1.1.2	Kejatuhan dahan, ranting, potongan kayu	Operator kejatuhan pohon	Kematian	N/A	5					D	H	Ya	Bowtie landclearing	Ya	2						D	L						
				R	1.1.3	Ceceran solar/oli bekas	Pencemaran tanah	Kontaminasi Tanah	Permen LH No.33/2009,PP No.18/1999, PP No.74 tahun 2001		1				E	L	Tidak	Pelaksanaan Maintenance rutin, Prosedur pengelolaan B3 & limbah B3	Ya		1					E	L						
				R	1.1.4	emisi gas buang unit	Penurunan kualitas udara	Pulusi Udara	UU 32 tahun 2009		1				D	L	Tidak	- Melakukan monitoring secara berkala terhadap emisi yang dikeluarkan oleh alat berat - Melakukan P2H unit secara konsisten	Ya		1					D	L						
				R	1.1.5	Landasan kerja kerja bulldozer tidak stabil	Unit Terbalik atau Meluncur	Kematian	N/A	5					E	H	Ya	Bowtie landclearing	Ya	2						E	L						
				R	1.1.6	Kurang konsentrasi dalam melakukan pekerjaan (kelelahan/ fatigue)	Unit Terbalik atau Meluncur	Kematian	UU no.13 thn 2003 terkait jam kerja	5					E	H	Ya	Bowtie landclearing	Ya	1						E	L						
				R	1.1.7	Serangan binatang/serangga (Tawon, lebah, beruang, macan, ular)	Tersengat, Cidera, Keracunan	Cidera ringan-berat	Keppres No 22 Tahun 1993 : Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja	2					D	L	Tidak	- Prosedur Land Clearing, - Prosedur Bekerja Di Area Terpencil, - Pembuatan Jalur Peta Evakuasi, - Training First Aid, - Ketersediaan First aid box	Ya	1						D	L						
				R	1.1.9	vegetasi hilang	Penurunan biodiversitas	Kontaminasi Tanah	PP No 27 Tahun 1999,Kepmentamben 1211/1995		2					E	L	Tidak	- Revegetasi sesuai RTRW/KBK-KBNK, - Perencanaan Mine Closure, - AMDAL	Ya		1					E	L					
				R	1.1.10	Terpapar kebisingan	Terpapar kebisingan	Kehilangan pendengaran akibat Bising (NIHL)	Permenaker No 13 Tahun 2011	1						E	L	Tidak	Penggunaan EarPlug	Ya	1						E	L					
PRM - 002	Land Clearing Penebangan/Pemotongan kayu dengan chainsaw	2,2	Melakukan Penebangan Kayu	R	2.2.1	arah potongan chainsaw tidak searah	Tersayat dengan putaran rantai chainsaw	Cedera Ringan	N/A	1					C	L	Tidak	- IK Penebangan pohon dengan chainsaw, - Prosedur Penebangan Pohon, - KIMPER Chainsaw,	Ya	1						C	L						
				R	2.2.2	Kurang konsentrasi dalam melakukan pekerjaan (kelelahan/ fatigue)	Tersayat dengan putaran rantai chainsaw	Cidera Ringan - Berat	UU no.13 thn 2003 terkait jam kerja	1					C	L	Tidak	Kondisi pekerja dipastikan " fit " pada saat P5M	Ya	1						C	L						
				R	2.2.5	berada di tanah yang miring	terperosok ke jurang	Patah kaki	N/A	4					D	M	Tidak	- Prosedur Bekerja Di Area Terpencil, - Pembuatan Jalur Peta Evakuasi, - Training First Aid, - Ketersediaan First aid box	Ya	1						D	L						
				R	2.2.6	Kejatuhan dahan, ranting, potongan kayu	Cidera, kematian (tertimpa dahan/ pohon)	Cidera - Kematian	N/A	5					D	H	Ya	Bowtie landclearing	Ya	2						D	L						
				R	2.2.7	Berinteraksi dengan hewan liar	Tersengat, Cidera, Keracunan	Kematian	Keppres No 22 Tahun 1993 : Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja	5					C	C	ya	Bowtie landclearing	Ya	2						E	L						
				R	2.2.8	lentingan serpihan gergaji	Cidera mata	Cidera Ringan-Berat	N/A	2					C	H	ya	IK Penebangan Pohon dengan Chainsaw, Pengawasan kegiatan land clearing, Safety glasses	Ya	1						D	L						
R	2.2.9	Kebisingan mesin chainsaw	Gangguan pendengaran	Kehilangan pendengaran akibat Bising (NIHL)	- Keppres No 22 Tahun 1993 - Kepmenkes No 1405 Tahun 2002 - Permenaker No 13 Tahun 2012	1					E	L	Tidak	- Pemilihan peralatan yang tidak menimbulkan kebisingan berlebih - Mengisolasi dengan melakukan penverapan	Ya	1						E	L										
															Tidak		- Perawatan peralatan - Pelaksanaan commisioning mesin chainsaw, - IK Penebangan Pohon dengan Chainsaw	Ya										L					
																	Ear muff /Ear Plug	Ya									L						

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				R	2.2.10	Pemotongan pohon berharga bagi masyarakat	Ganti rugi pemotongan	Tekanan Mental	N/A								3		C	H	Ya	Prosedur pembabasan lahan (land improvement)	Ya					1		C	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				R	2.2.11	tersambar kilat	Jatuh pada ketinggian yang sama	Kematian	N/A					5					D	H	Ya	Bowtie landclearing	Ya	1						E	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2,3	Melakukan Pemotongan Kayu	R	2.3.1	Peralatan kerja yang digunakan tidak layak - Rantai longgar - Gagang rusak - Mesin rusak	jari terkena rantai	jari terpotong	N/A					4					C	H	Ya	Bowtie landclearing	Ya	1						C	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			R	2.3.2	Arah potongan chainsaw tidak terarah	Tersayat dengan putaran rantai chainsaw	jari terpotong	N/A					4					C	H	Ya	- IK Penebangan pohon dengan chainsaw, - Prosedur Penebangan Pohon, - KIMPER Chainsaw,	Ya	1						C	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			R	2.3.3	Kurang konsentrasi dalam melakukan pekerjaan (kelelahan/ fatigue)	Tersayat dengan putaran rantai chainsaw	jari terpotong	UU no.13 thn 2003 terkait jam kerja					4					C	H	Ya	Kondisi pekerja dipastikan " fit " pada saat P5M	Ya	1						C	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			R	2.3.5	Lokasi kerja berserakan potongan kayu	Jatuh pada ketinggian yang sama (terjatuh, tersandung)	Cidera Ringan	N/A					1					C	L	Tidak	Pembersihan sisa potongan kayu yang dapat menghalangi jalan	Ya	1						C	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			R	2.3.6	lentingan serpihan gergaji	Cidera mata	Cidera Ringan-Berat	N/A	2						C	M	Tidak	IK Penebangan Pohon dengan Chainsaw, Pengawasan kegiatan land clearing,Safety glasses	Ya	1							C	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini				Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)									
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal						Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko															
			K3											LH	KP	KSL	KK	K3			LH	KP	KSL	KK											
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25	26	27	28
PRM - 004	Land Clearing Pengumpulan Kayu	4,1	Pengumpulan kayu dengan dozer (Pendorongan dan penarikan kayu) dan Pengumpulan kayu dengan excavator (gravel dan bucket)	R	3.1.8	Lereng Longsor	Excavator terbalik, unit tertimbun tanah	Kerusakan alat/kematian	N/A	5				4	D	H	Ya	- Prosedur Land Clearing, - IIK Pengoperasian excavator,	Ya	1						D	L								
				R	4.1.1	Hempasan ranting / kayu	Cidera	Cidera Ringan-Berat	N/A	1				1	C	L	Tidak	IK Pengoperasian Dozer, IK Pengoperasian Excavator, Training Pengoperasian Dozer, Standar Unit dan Kendaraan.	Ya	1						C	L								
				R	4.1.3	Sling berkondisi buruk	Cidera (tertusuk/tersayat)	Cidera Ringan - Berat	N/A	2					C	M	Tidak	Sarung tangan	Ya	1						C	L								
				R	4.1.4	Landasan kerja kerja bulldozer tidak stabil	Excavator terbalik, unit tertimbun tanah	Kerusakan alat/kematian	N/A	5				4	E	H	Ya	- Prosedur Land Clearing, - IIK Pengoperasian bulldozer,	Ya	1						E	L								
				R	4.1.6	Kurang konsentrasi dalam melakukan pekerjaan (kelelahan/ fatigue)	Excavator terbalik, unit tertimbun tanah	Kerusakan alat/kematian	N/A	5				4	C	H	Ya	Kondisi pekerja dipastikan " fit " pada saat P5M	Ya	1						C	L								
				R	4.1.7	emisi gas buang unit	Penurunan kualitas udara	Pulusi Udara	UU 32 tahun 2009		1				C	L	Tidak	- Melakukan monitoring secara berkala terhadap emisi yang dikeluarkan oleh alat berat - Melakukan P2H unit secara konsisten	Ya	1						C	L								
		4,2	Loading Kayu	R	4.1.10	Lokasi kerja berserakan dahan/ranting/potongan kayu	Hose rusak	Property Damage	N/A					1	C	L	Tidak	Guarding pada bagian bawah dan depan kabin,SIMPER Excavator	Ya						1	C	L								
				R	4.2.1	Operator tidak memperhatikan kondisi sekitar	Cidera (terhantam bucket)	Cidera Ringan-Berat	N/A	3					D	H	Ya	- IK Pengoperasian Excavator - SIMPER Excavator	Ya	1						D	L								
				R	4.2.2	Kurang konsentrasi dalam melakukan pekerjaan (kelelahan/ fatigue)	Excavator terbalik, unit tertimbun tanah	Kerusakan alat/kematian	N/A	5				4	D	H	Ya	Kondisi pekerja dipastikan " fit " pada saat P5M	Ya	1						D	L								
				R	4.2.3	Muatan bucket tidak seimbang	Cidera (tertimpa / terkena lentingan kayu yang jatuh)	Kematian	N/A	5					D	H	Ya	- IK Pengoperasian Excavator - SIMPER Excavator	Ya	1						D	L								
				R	4.2.4	Landasan kerja kerja excavator tidak stabil	Excavator terperosok, terbalik	Kerusakan alat/kematian	N/A	5				4	D	H	Ya	- Prosedur Land Clearing, - IIK Pengoperasian excavator,	Ya	2						D	L								
				R	4.2.5	Cuaca buruk (hujan dan petir)	Kematian	Kematian Instant/cepat	N/A	5					E	H	Ya	Penetapan kewenangan pengawas menghentikan pekerjaan bila kondisi tidak aman	Ya	1							E	L							
R	4.2.7	Pelaksanaan land clearing tidak sesuai plan	Erosi, penurunan biodiversitas	Kerusakan Lingkungan	N/A		2					D	L	Tidak	Prosedur Pengelolaan Tanah, Prosedur Revegetasi, Prosedur Land Clearing, AMDAL	Ya		1						D	L										
PRM - 005	Soil Removal Loading Soil	5,1	Manuver unit hauling di front loading	R	5.1.1	Front loading sempit	menabrak dan ditabrak/bersinggungan antar unit	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	4				4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1						C	L								
				R	5.1.2	Area front loading terdapat beda tinggi	Unit terguling,rebah,terperosok	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1						E	L							
				R	5.1.3	Front loading lembek (di area rawa/ lumpur/ berair)	Unit Amblas	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						1	C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Desain front loading harus mengacu pada Std K3 tambang - Pengawas memastikan front loading sesuai Std K3 Tambang dan aman untuk dilewati unit - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Operator unit mengamati kondisi front loading - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya							1	E	L						
R	5.1.4	Lereng runtuh	Unit tertimbun/ tertimpa material	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1							E	L										

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini			Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)						
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Tingkat Risiko					
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK			Frekuensi				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
				R	5.1.5	Area front berbatu dan atau terdapat kayu	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					1	C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan front loading sesuai Std K3 Tambang dan aman untuk bekerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali	Ya						E	L			
				R	5.1.6	Area crowded karena banyak unit	Terserempet unit lain	Kerusakan alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1					2	C	M	Tidak	- Pengawasan lalu lintas oleh pengawas front - Pengaturan cycle time oleh Short term Dept. - Pengaturan lalu lintas oleh pengawas front - Penggunaan safety belt oleh operator - Komunikasi 2 arah antar unit	Ya					1	E	L		
				R	5.1.7	Penerangan kurang	Menabrak,ditabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	- Melakukan inspeksi pencahayaan sebelum pekerjaan dimulai - Penentuan std penerangan di front penimbunan minimal 20 lux sesuai Std K3 Tambang - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya	1				1	D	L		
				R	5.1.8	Kondisi front berdebu	Gangguan pernafasan, Senggolan/menabrak dan ditabrak antar unit ,terpapar debu	ISPA	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						C	H	Ya	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Melakukan penyiraman area kerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Penggunaan safety belt oleh operator - Penggunaan masker dan safety glass untuk pengawas front	Ya						C	L		
				R	5.1.9	Kabut tebal	unit terporosok, menabrak dan ditabrak, rebah	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	- Menghentikan kegiatan jika kabut mengganggu jarak pandang - Inspeksi kondisi front oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya	1					1	C	L	
				R	5.1.10	Drainase front buruk (banjir)	Unit terporosok	Kerusakan Harta Benda / alat,t	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						4	C	H	Ya	- Menghentikan kegiatan jika front tidak aman untuk bekerja - Penentuan otoritas penghentian kegiatan - Perawatan front berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar sesuai Std K3 Tambang - Desain front loading harus mengacu pada Std K3 tambang - Pengawas memastikan front loading sesuai Std K3 Tambang - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cedera - Evakuasi unit di elevasi terendah	Ya						1	E	L	
				R	5.1.11	Jalur radio padat	menabrak dan ditabrak Unit	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L	
				R	5.1.12	Cuaca buruk (hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terporosok, menabrak dan ditabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)									
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko							
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK										
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28
				R	5.1.14	Warga masuk area front loading	Warga terLindas unit,tertabrak unit	kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					E	H	Ya	- Pengamanan oleh polisi - Bina wilayah - Penghentian operasional	Ya	1					1	E	L	
				R	5.1.16	Operator belum berpengalaman	Unit menabrak,ditabrak,rebah	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L	
				R	5.1.18	Fatigue	Unit terperosok, menabrak,ditabrak,rebah	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L	
				R	5.1.24	Mabuk (pengaruh obat-obatan terlarang)	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5				4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	E	L	
				R	5.1.26	Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5				4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L	
				R	5.1.27	Jarak berkendara terlalu dekat	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5				4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L	
				R	5.1.28	Overspeed	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5				4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L	
				R	5.1.30	Unit tidak layak	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L	
	5,2	Melakukan loading material dengan menggunakan excavator		R	5.2.1	Area kerja sump	Unit loader tenggelam	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5				4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	E	L	
				R	5.2.2	Front loading lembek (di area rawa/ lumpur/ berair)	Unit Amblas,tenggela m	Kerusakan alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik									1	C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Desain front loading harus mengacu pada Std K3 tambang - Pengawas memastikan front	Ya						1	D	L	
				R	5.2.3	Lereng runtuh	Unit tertimbun/ tertimpa material	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5				4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	E	L	
				R	5.2.4	Area front berbatu dan atau terdapat kayu	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						1				C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan front loading sesuai Std K3 Tambang dan aman untuk bekerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali	Ya							E	L	
				R	5.2.5	Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terperosok	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)					
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Tingkat Risiko				
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL			KK	Frekuensi		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		R	5.2.6	Kondisi front berdebu	Gangguan pernafasan, Senggolan/mena brak dan ditabrak antar unit ,terpapar debu	ISPA	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Melakukan penyiraman area kerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Penggunaan safety belt oleh operator - Penggunaan masker dan safety glass untuk pengawas front	Ya	1					E	L		
		R	5.2.7	Kabut tebal	unit terporosok, menabrak dan ditabrak, rebah	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya						D	L		
		R	5.2.8	Drainase front buruk (banjir)	Unit terporosok,tengge lam	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	E	L		
		R	5.2.10	Cuaca buruk (hujan dan petir)	unit tersambar petir	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	E	L		
		R	5.2.14	Operator belum berpengalaman	Unit menabrak dan ditabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L		
		R	5.2.16	Fatigue	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L		
		R	5.2.20	Miskomunikasi di radio	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L		
		R	5.2.22	Mabuk (pengaruh obat-obatan terlarang)	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	E	L		
		R	5.2.24	Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L		
		R	5.2.25	Jarak unit terlalu dekat dengan unit lain	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	C	L		
		R	5.2.26	Pemilihan unit tidak sesuai dengan kondisi area kerja	ambias	Kerusakan alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						1	C	L	Tidak	- Berkordinasi dengan pengawas berkaitan dengan penyesuaian unit terhadap teknis pekerjaan - Inspeksi kesesuaian unit dengan area kerja	Ya						1	D	L	
		R	5.2.27	material terlalu penuh saat loading	terpukul/kejatuhan/lentingan material	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						1	C	L	Tidak	- Pengawasan kegiatan loading oleh pengawas - Sosialisasi muatan/kapasitas vessel kepada operator loader - Hentikan kegiatan loading dan kurangi kapasitas jika overcapacity	Ya						1	C	L	
		R	5.2.28	Posisi bucket tidak diperhatikan	Kontak dengan unit hauler	Kerusakan alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						1	D	L	Tidak	- Pengawasan kegiatan loading oleh pengawas - Sosialisasi cara loading yang benar kepada operator loader - memastikan operator loader kompeten	Ya						1	D	L	
		R	5.2.30	Unit tidak layak	Unit terporosok, menabrak, kontak dengan unit lain	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya						1	D	L	

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini			Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)								
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal						Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko													
			K3											LH	KP	KSL	KK	K3			LH	KP	KSL	KK									
1		2		3	4	5		7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18			20	21	22	23	24	25	26	27	28	
PRM - 006	Soll Hauling Hauling material Soil dengan Dump truck	6,1	Hauling soil dengan Dump truck	R	5.2.39	terdapat kayu sisa saat loading material	terpukul/tertimpa kayu	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						2	C	M	Tidak	- Inspeksi area loading oleh pengawas - lakukan pemisahan jika ditemukan kayu	Ya								1	C	L			
				R	6.1.1	Kondisi jalan bergelombang/tidak rata	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							2	C	M	Tidak	- Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya								1	D	L		
				R	6.1.2	Jalan licin	unit terperosok,terguli ng,menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	D	L			
				R	6.1.3	Grade jalan tidak standar (lebih dari 8%)	Gagal menahan unit mundur	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	E	L		
				R	6.1.4		gagal mengerem saat turunan sehingga menabrak, terperosok, rebah	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	E	L		
				R	6.1.5	Debu tebal jarak pandang kurang dari 40 meter	unit terporosok, tabrakan, rebah	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	E	L		
				R	6.1.6	Kabut tebal	unit terporosok, tabrakan, rebah	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	E	L		
				R	6.1.7	Kondisi jalan sempit	unit terporosok, tabrakan, rebah	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	E	L		
				R	6.1.11	Blindspot	unit terporosok, tabrakan, rebah	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	E	L		
				R	6.1.12	Kondisi Cuaca Buruk (Hujan dan petir)	unit terporosok, tabrakan, rebah	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	E	L		
				R	6.1.13	Jalan Hauling beririsan dengan jalan perusahaan kayu	Unit tabrakan	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	E	L		
				R	6.1.14	Kendaraan/mobil masyarakat umum masuk ke jalan hauling	Unit tabrakan	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	E	L		
				R	6.1.15	Material tajam pada jalan	Kerusakan unit	Kerusakan Harta Benda / alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							1	C	L	Tidak	- Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas	Ya								1	D	L		
				R	6.1.16	Tidak terdapat bundwall di jalan hauling	Unit terperosok, rebah, terbalik	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	D	L		
				R	6.1.20	Drainase jalan buruk (jalan banjir)	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	D	L		
R	6.1.23	Jalur radio padat	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	D	L						

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)											
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko										
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK													
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28			
				R	6.1.26	Operator belum berpengalaman	Unit menabrak dan ditabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R	6.1.28	Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R	6.1.32	Miskomunikasi di radio	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R	6.1.33	Mabuk (pengaruh obat-obatan terlarang)	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R	6.1.38	Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L			
				R	6.1.40	Jarak berkendara terlalu dekat	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	C	H	ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	E	L			
				R	6.1.43	Pengisian muatan berlebih sehingga overcapacity	beban melebihi kemampuan unit	Kerusakan alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik											2	C	M	Tidak	- Pengawas front memastikan muatan tidak melebihi kapasitas unit hauler - Observasi dan Inspeksi kegiatan hauling oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cedera	Ya							1	D	L	
				R	6.1.46	Lock vessel terbuka	Muatan tumpah	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik											3	C	M	Tidak	- Operator melakukan P2H sebelum mengoperasikan unit - Operator memastikan vessel sudah di-lock - Pengawas melakukan observasi dan inspeksi kegiatan hauling	Ya							1	D	L	
				R	6.1.48	Getaran yang diterima oleh tangan atau seluruh tubuh	1.Raynauds syndrome 2. Artritis (peradangan sendi)	Kelainan MSDS	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					1							C	L	Tidak	- pengukuran getaran secara berkala sesuai Prosedur Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja - pemeriksaan kesehatan berkala sesuai Prosedur Medical Check Up	Ya	1							D	L	
				R	6.1.53	Emisi gas buang	Penurunan kualitas udara	Pulusi Udara	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						1						C	L	Tidak	- Melakukan P2H unit sebelum digunakan - Melakukan maintenance rutin sesuai Pedoman Pengoperasian Kendaraan & Unit - mengukur emisi unit setiap 6 bulan - mengelola emisi sesuai Prosedur Pengelolaan Limbah, Pengendalian Pencemaran Udara & GRK	Ya		1						D	L	
				R	6.1.54	Jatuhan material dari vessel	Kerusakan unit	Kerusakan Harta Benda / alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik										1	C	L	Tidak	- Pengawas front memastikan muatan tidak melebihi kapasitas unit hauler - Observasi dan Inspeksi kegiatan hauling oleh pengawas	Ya							1	C	L		
				R	6.1.55	Material yang diangkut lumpur cair	Unit terperosok/ menabrak karena muatan bergerak	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik											2	D	L	Tidak	- Pengawas front memastikan muatan tidak melebihi dan sesuai dengan kapasitas unit hauler - Observasi dan Inspeksi kegiatan hauling oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cedera	Ya							1	D	L	
PRM - 007	Penimbunan tanah penutup (soil dumping)	7,1		R	7.1.1	Area Penimbunan Sempit	Bertabrakan/bersi Unit	Kerusakan Harta										2	C	H	Ya	Pelaksanaan Maintenance rutin,	Ya						1	D	L				
				R	7.1.2	Area penimbunan terdapat beda tinggi	Unit terbalik/meluncur	Kerusakan alat/kematian						5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)															
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko														
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK																	
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25	26	27	28				
	7,2	Manuver unit hauling di disposal	R	7.1.3	Front Penimbunan Lembek	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah (amblas)	Kerusakan Harta Benda						2	C	M	Tidak	- IK Pengoperasian Dump Truck, - Prosedur Penimbunan di Area Disposal - Prosedur penggalian dan pembentukan desain endapan tanah lunak di area rawa - Checklist Pengawas Penimbunan	Ya							1	C	L												
			R	7.2.1	Kondisi titik penimbunan buruk (berlubang, bergelombang /tidak rata)	unit terguling, terjatuh	Kerusakan Harta Benda /cidera ringan		3					2	D	M	Tidak	IK Pengoperasian Dump Truck, Training Pengoperasian Dump Truck, Prosedur Penimbunan di Area Disposal, IK pengoperasian motor grader	Ya	1					1	D	L												
		R	7.2.2	Area disposal Lembek	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah (amblas)	Kerusakan Harta Benda	N/A						1	C	L	Tidak	- IK Pengoperasian Dump Truck, - Prosedur Penimbunan di Area Disposal - Prosedur penggalian dan pembentukan desain endapan tanah lunak di area rawa - Checklist Pengawas Penimbunan	Ya						1	C	L													
		R	7.2.3	Area disposal berbatu	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda							1	C	L	Tidak	- IK Pengoperasian Dump truck dan dozer - Prosedur Penimbunan - Pengawasan kegiatan operasi	Ya						1	C	L													
		R	7.2.5	Ceceran oli dari hose	penyalaaan api/Unit hauling terbakar	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat			2					C	M	Tidak	- Prosedur pengelolaan B3 & limbah B3 - P2H unit - maintenance rutin	Ya		1						C	L												
	7,3	Penimbunan material soil di disposal	R	7.3.1	Area disposal stock soil lembek (ketebalan material soil 5 m)	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah (amblas)	Kerusakan Harta Benda / alat,t	N/A						2	C	M	Tidak	IK Pengoperasian Dump Truck, - Prosedur Penimbunan di Area Disposal - Prosedur penggalian dan pembentukan desain endapan tanah lunak di area rawa	Ya							1	C	L											
			R	7.3.2	Area disposal berbatu	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	N/A						1	C	L	Tidak	IK Pengoperasian Dump Truck, Prosedur Penimbunan Di Area Disposal	Ya						1	C	L												
			R	7.3.4	Penimbunan langsung di crestline	Unit terperosok ke area disposal	Kerusakan alat/kematian		5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		2					1	D	L											
			R	7.3.5	ceceran oli dari hose	Unit hauling terbakar	Kerusakan Harta Benda /Kematian/pencemaran lingkungan	Permen LH No.33/2009,PP No.18/1999, PP No.74 tahun 2001		2				1	C	M	Tidak	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	C	L											
					Perbaikan unit tanpa terpal penampung	oli tercecer ke tanah	Kontaminasi Tanah	Permen LH No.33/2009,PP No.18/1999, PP No.74 tahun 2001		2					C	M	Tidak	Pelaksanaan Maintenance rutin, IK Pengoperasian Dump Truck, ERT, Water truck	Ya		1						C	L											
			R	7.3.7	kelelahan/ fatigue	Hilang konsentrasi	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L											
			R	7.3.4	debu terhirup	Gangguan pernafasan	Kelainan sistem pernafasan, cth: asma, infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru		1						D	L	Tidak	-Prosedur Penimbunan di Area Disposal -IK Pengoperasian Dump Truck & Dozer	Ya	1						D	L												
																Penggunaan masker																							
PRM - 008	Spreading/recontouring material soil dengan dozer	8,1	Kegiatan mendorong & merapikan material soil di disposa	R	8.1.1	Area disposal Lembek	Unit Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah (amblas)	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat						1	C	L	Tidak	IK Pengoperasian Dozer, - Prosedur Penimbunan di Area Disposal - Checklist Pengawas Penimbunan	Ya							1	C	L											
				R	8.1.2	fuel tank/hose pecah	oli tercecer ke tanah	Kontaminasi Tanah	Permen LH No.33/2009,PP No.18/1999, PP No.74 tahun 2001		2					E	L	Tidak	-Prosedur pengelolaan B3 & limbah B3 - P2H unit - maintenance rutin - Memastikan pelaksanaan P2H setiap akan melakukan pekerjaan	Ya		1						E	L										
				R	8.1.4	emisi gas buang unit	Penurunan kualitas udara	Pulusi Udara	Permen LH No.33/2009,PP No.18/1999, PP No.74 tahun 2001		1					D	L	Tidak	- P2H unit - maintenance rutin - pengukuran emisi unit setiap 6 bulan - Prosedur Pengelolaan Limbah, Pengendalian Pencemaran Udara & GRK	Ya		1						D	L										

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)									
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko								
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK											
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18			20	21	22	23	24	25	26	27	28
				R	8.1.5	debu berterbangan	Gangguan pernafasan	Kelainan sistem pernafasan, cth: asma, infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru		1	2				C	M	Tidak	- IK Pengoperasian Excavator - IK pengoperasian water truck	Ya		1	1						C	L				
				R	8.1.7	Keberadaan dahan/ranting/potongan kayu di dalam material (soil)	Hempasan / tertimpa kayu dan ranting	Kerusakan Harta Benda / alat						2	D	L	Tidak	- standar kelayakan unit - IK pengoperasian dozer	Ya							1	D	L					
				R	8.1.8	Operator kurang pengalamam	Menabrak/tertabrak unit lain	Kematian		5					3	D	H	Ya	IK Pengoperasian Dozer, Training Pengoperasian Dozer, standar kompetensi operator dozer	Ya		1					1	D	L				
				R	8.1.9	kelelahan/ fatigue	Menabrak benda bergerak	Kerusakan unit/kematian		5					3	D	H	Ya	- Pedoman pengoperasian kendaraan dan unit - Memastikan pekerja fit saat akan memulai bekerja (P5M) -pengaturan waktu kerja dan istirahat(review waktu istirahat kerja)	Ya		1					1	D	L				
				R	8.1.11	petir	tersambar petir	Kematian Instant/cepat		5						E	H	Ya	Penetapan kewenangan menghentikan pekerjaan, tidak melakukan pekerjaan pada cuaca ekstrim	Ya		1						E	L				
				R	8.1.12	Pandangan terbatas (hujan lebat)	Menabrak dan Ditabrak Unit	Kerusakan alat/kematian		5					4	D	H	Ya	Penetapan kewenangan menghentikan pekerjaan, tidak melakukan pekerjaan pada cuaca ekstrim	Ya		1					1	D	L				
	8.2	Kegiatan merapikan disposal dengan dozer	R	8.2.1	Area disposal Lembek	Unit Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah (ambblas)	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat						1	C	L	Tidak	IK Pengoperasian Dozer, - Prosedur Penimbunan di Area Disposal - Checklist Pengawas Penimbunan	Ya							1	C	L						
			R	8.2.2	Interaksi doezer dengan unit lain	Menabrak dan Ditabrak Unit	Kerusakan unit/kematian		6					4	D	H	Ya	Prosedur Bekerja di Daerah Operasi , Prosedur pengoperasian kendaraan dan unit, IK Pengoperasion dozer, IK Pengoperasian dump truck	Ya		1					1	D	L					
			R	8.2.3	Bekerja pada area yang memiliki beda tinggi	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah (Unit Terperosok ke jurang)	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat		5					5	E	H	Ya	Standar Kode WarnaPengawasan, Pedoman pengoperasian kendaraan dan unit, Prosedur Bekerja di Daerah Operasi	Ya		1					1	E	L					
PRM - 009	OB Removal Pemberaian OB	9.1	Ripping material OB	R		Area kerja sempit	bersinggungan antar unit	Kerusakan alat/cidera ringan	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	3						2	C	H	Ya	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan area kerja aman - Operator unit mengamati keberadaan orang atau unit lainnya - Melakukan komunikasi 2 arah dengan unit lainnya (Excavator atau unit hauler lain) - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya		1						1	C	L		
				R		area kerja miring	Kerusakan body Dozer (zank ripper/point ripper patah)	Kerusakan Harta Benda / alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							2	C	M	Tidak	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan area kerja aman - Operator memahami prosedur ripping	Ya							1	C	L			
				R		Lereng runtuh	Unit tertimbun/ tertimpa material	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						5	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	C	L			
				R		Area kerja berbatu	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							1	C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan area kerja aman untuk bekerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Operator memahami prosedur ripping	Ya							1	C	L			

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini				Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)					
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal						Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko											
			K3											LH	KP	KSL	KK	K3			LH	KP	KSL	KK							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
				R		Penerangan kurang	Bersinggungan antar unit	Kerusakan unit/cidera ringan	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	2					1	D	L	Tidak	- Melakukan inspeksi pencahayaan sebelum pekerjaan dimulai - Penentuan std penerangan di front minimal 20 lux sesuai Std K3 Tambang - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya	1					1	D	L			
				R		Kondisi area kerja berdebu	Gangguan pernafasan	Gangguan kesehatan	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1							C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Melakukan penyiraman area kerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Penggunaan safety belt oleh operator - Penggunaan masker dan safety glass untuk pengawas	Ya	1						C	L		
				R		Kabut tebal	unit terporosok,	Kerusakan Harta Benda							1	C	L	Tidak	- Menghentikan kegiatan jika kabut mengganggu jarak pandang - Inspeksi kondisi area kerja oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya						1	C	L			
				R		Cuaca buruk (hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terporosok, menabrak dan ditabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L			
				R		Operator belum berpengalaman	Unit menabrak dan ditabrak	Kerusakan unit/kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Fatigue	Unit menabrak dan ditabrak	Kerusakan unit/kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Mabuk (pengaruh obat-obatan terlarang)	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian		5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	E	L			
				R		Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Jarak berkendara terlalu dekat	Unit menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Improper condition (cth : rem blong, lampu mati, dsb)	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	E	L			
				9,2	Manuver unit hauling di front loading	R		Front loading sempit	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L	
				R			Area front loading terdapat beda tinggi	Unit terguling/rebah,terporosok	Kerusakan unit/cidera ringan	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1					3	D	M	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Desain front loading harus mengacu pada Std K3 tambang - Pengawas memastikan front loading sesuai Std K3 Tambang - Operator unit mengamati kondisi front loading - sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan (mengacu IK pengoperasian Dump truck) - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya	1					1	D	L		

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)										
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko								
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK											
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				R		Front loading lembek (di area rawa/ lumpur/ berair)	Unit Amblas	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik									1	C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Desain front loading harus mengacu pada Std K3 tambang - Pengawas memastikan front loading sesuai Std K3 Tambang dan aman untuk dilewati unit - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Operator unit mengamati kondisi front loading - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya						1	C	L		
				R		Lereng runtuh	Unit tertimbun/ tertimpa material	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	E	L	
				R		Area front berbatu	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik										1	C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan front loading sesuai Std K3 Tambang dan aman untuk bekerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali	Ya						1	C	L	
				R		Area crowded karena banyak unit	Unit terserempet unit lain	Kerusakan unit	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik										1	D	L	Tidak	- Pengawasan lalu lintas oleh pengawas front - Pengaturan cycle time oleh Short term Dept. - Pengaturan lalu lintas oleh pengawas front - Penggunaan safety belt oleh operator - Komunikasi 2 arah antar unit	Ya						1	D	L	
				R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya						1	D	L	
				R		Kondisi front berdebu	Gangguan pernafasan, Senggolan/mena brak dan ditabrak antar unit ,terpapar debu	Operator terserang ISPA	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					1						C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Melakukan penyiraman area kerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Penggunaan safety belt oleh operator - Penggunaan masker dan safety glass untuk pengawas front	Ya	1						C	L	
				R		Cuaca buruk (hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terperosok, menabrak dan ditabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L	
				R		Warga masuk area front loading	Warga terkindas unit,tertabrak unit	Kerusakan unit/kematian						5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	E	L	
				R		Operator belum berpengalaman	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L	
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L	
				R		Mabuk (pengaruh obat-obatan terlarang)	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L	
				R		Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)														
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko												
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK															
1		2		3	4	5		7	8		9							10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				R		Jarak berkendara terlalu dekat	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Unit tidak layak operasi	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Tidak ada komunikasi antar unit	Unit menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L			
PRM - 010	OB Removal Melakukan Loading Material OB		Melakukan Loading Material OB	R		Area kerja sump	Unit loader tenggelam	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	E	L			
				R		Front loading lembek (di area rawa/ lumpur/ berair)	Unit Amblas,tenggela m	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L			
				R		Lereng runtuh	Unit tertimbun/ tertimpa material	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	E	L			
				R		Area front berbatu dan atau terdapat kayu	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik												1	C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan front loading sesuai Std K3 Tambang dan aman untuk bekerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali	Ya						1	C	L			
				R		Penerangan kurang	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L			
				R		Kondisi front berdebu	Gangguan pernafasan, Senggolan/mena brak dan ditabrak antar unit ,terpapar debu	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L			
				R		Kabut tebal	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Drainase front buruk (banjir)	Unit terperosok,tengge lam	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Cuaca buruk (hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terperosok, menabrak dan ditabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Warga masuk area front loading	Warga terkindas unit,tertabrak unit	Kematian								5						D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Operator belum berpengalaman	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Miskomunikasi di radio	Unit menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			
				R		Mabuk (pengaruh obat-obatan terlarang)	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L			

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini			Penilaian Risiko Sisa														
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko	Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)							
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK										
1		2		3	4	5		7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				R		Menggunakan handphone pada saat mengoperasikan unit	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	D	L		
				R		Jarak unit terlalu dekat dengan unit lain	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L			
				R		material terlalu penuh saat loading	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						1	C	L	Tidak	- Pengawasan kegiatan loading oleh pengawas - Sosialisasi muatan/kapasitas vessel kepada operator loader - Hentikan kegiatan loading dan kurangi kapasitas jika overcapacity	Ya							1	C	L			

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)							
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko						
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK									
1		2		3	4	5	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				R		Posisi bucket tidak diperhatikan	Bucket membentur unit	Kerusakan Harta Benda						2	D	L	Tidak	- Pengawasan kegiatan loading oleh pengawas - Sosialisasi cara loading yang benar kepada operator loader - memastikan operator loader kompeten	Ya							1	D	L			
				R		Kurang Pengetahuan (Pengalian Under Cut dan slope >45 derajat dan beda tinggi > 3 m)	Longsoran material yang mengakibatkan tertimbun	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya							1	C	L		
				R		Unit tidak layak operasi	Unit terperosok, menabrak, kontak dengan unit lain	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L		
				R		Air Asam Tambang	Pencemaran air	Kontaminasi Tanah	KepMenTamBen 1211 k Tahun 1995, KepMenLH No 111 Tahun 2003,KepMenLH No 113 Tahun 2005,Keputusan Gubernur Kaltim 26 Tahun 2002		1					D	L	Tidak	- Identifikasi PAN NAF - Pengelolaan PAF NAF - Pengelolaan Air Asam Tambang	Ya			1						D	L	
PRM - 011	OB Removal Layering	11.1.	Layering	R		Front loading lembek (di area rawa/ lumpur/ berair)	Unit Amblas,tenggela m	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	C	L		
				R		Area front berbatu dan atau terdapat kayu	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							1	C	L	Tidak	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan area kerja aman untuk bekerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali	Ya							1	C	L	
				R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terperosok	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L		
				R		Kondisi front berdebu	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	C	L		
				R		Kabut tebal	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	C	L		
				R		Drainase buruk (banjir)	Unit terperosok, tenggelam	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L		
				R		Cuaca buruk (hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terperosok, menabrak dan ditabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L		
				R		Telat melakukan layering	Longsoran material yang mengakibatkan tertimbun	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						2	D	L	Tidak	- Pengawasan kegiatan - Perencanaan kerja dengan baik - Memastikan ketersediaan Man Power dan Unit - Memastikan operator unit kompeten	Ya		1					1	D	L	
				R		Operator kurang pengalamam	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L		
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L		
				R		Miskomunikasi di radio	Unit menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L		
				R		Mabuk (pengaruh obat-obatan terlarang)	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L		

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)							
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal						Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko												
			K3											LH	KP	KSL	KK	K3			LH	KP	KSL	KK								
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28
				R		Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L			
				R		Jarak berkendara terlalu dekat dengan unit lain/ dengan pekerja/ pengawas	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		2					2	D	L			
							Lentingan material ke unit lain/ pekerja/ pengawas	Kerusakan Harta Benda/ Cidera/ Kematian		5					4	D	H	Ya	Penambahan titik lokasi penempatan towerlamp pada Daily Operation Plan Produksi	Ya		2					2	D	L			
				R		Unit tidak layak operasi	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	D	L	
				R		terdapat kayu sisa saat loading material	terpukul/tertimpa kayu	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							1	C	L	Tidak	- Inspeksi area loading oleh pengawas - lakukan pemisahan jika ditemukan kayu	Ya								1	C	L	
				R		Air Asam Tambang	Pencemaran air	Kontaminasi Tanah	KepMenTamBen 1211 k Tahun 1995, KepMenLH No 111 Tahun 2003,KepMenLH No 113 Tahun 2005,Keputusan Gubernur Kaltim 26 Tahun 2002		2					C	M	Tidak	- Identifikasi PAF NAF - Pengelolaan PAF NAF - Pengelolaan Air Asam Tambang	Ya			1						C	L		
PRM - 012	Hauling material OB/ Material Reject	12,1	Hauling OB/ Material Reject dengan Dump Truck	R		Kondisi jalan bergelombang/tidak rata	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							2	C	M	Tidak	- Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya							1	C	L		
				R		Jalan licin	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	C	L			
				R		Grade jalan tidak standar (lebih dari 8%)	Gagal menahan unit mundur	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L			
				R	gagal mengerem saat turunan sehingga menabrak, terperosok, rebah		Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1				1	D	L					
				R		Debu tebal jarak pandang kurang dari 40 meter	unit terporosok, tabrakan, rebah	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	C	L			
				R		Kabut tebal	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	C	L			
				R		Blindspot	Unit menabrak/ ditabrak unit lain	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L			
				R		Kondisi Cuaca Buruk (Hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terperosok, tabrakan	Kerusakan Harta Benda / alat, Kematian		5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	C	L		
				R		Jalan Hauling beririsan dengan jalan perusahaan kayu	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / alat, Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1					1	D	L			
				R		Kendaraan/mobil masyarakat umum masuk ke jalan hauling	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / alat, Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		1						1	D	L		

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini			Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)								
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal						Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko													
			K3											LH	KP	KSL	KK	K3			LH	KP	KSL	KK									
1		2		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
				R		Material tajam pada jalan	Kerusakan unit	Kerusakan Harta Benda / alat						1	C	L	Tidak	- Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas	Ya						1	C	L						
				R		Tidak terdapat bundwall di jalan hauling	Unit terperosok, rebah	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera ringan					2					4	D	H	Ya	- Penghentian kegiatan jika ada jalan tanpa bundwall - Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar terdapat bundwall di jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Penentuan otoritas penghentian kegiatan - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya	1					1	D	L		
				R		Penerangan lingkungan kurang	unit terporosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / alat, Kematian					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L			
				R		Drainase jalan buruk (jalan banjir)	Unit terperosok, terseret arus	Kerusakan Harta Benda / Kematian					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L			
				R		Operator kurang pengalamam	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L			
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L			
				R		Tidak ada komunikasi antar unit	Unit menabrak/ tertabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian					5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	C	L			
				R		Mabuk	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L			
				R		Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / Kematian					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L			
				R		Jarak berkendara terlalu dekat	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian					5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	C	L			
				R		Overspeed	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian					5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	C	L			
				R		Pengisian muatan berlebih sehingga overweight	Komponen unit rusak	Kerusakan harta benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik									2	C	M	Tidak	- Pengawas front memastikan muatan tidak melebihi kapasitas unit hauler - Observasi dan Inspeksi kegiatan hauling oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya						1	C	L		
				R		Lock vessel terbuka	Muatan tumpah	Kerusakan Harta Benda											1	C	L	Tidak	- Operator melakukan P2H sebelum mengoperasikan unit - Operator memastikan vessel sudah di-lock - Pengawas melakukan observasi dan inspeksi kegiatan hauling	Ya						1	C	L	
				R		Jatuhan material dari vessel	Kerusakan unit	Kerusakan Harta Benda / alat											1	C	L	Tidak	- Pengawas front memastikan muatan tidak melebihi kapasitas unit hauler - Observasi dan Inspeksi kegiatan hauling oleh pengawas	Ya						1	C	L	
				R		Material yang diangkut lumpur cair	Jalan licin karena tumpahan lumpur	Kerusakan Harta Benda / Kematian						5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	C	L		
PRM - 013	Dumping OB/ Material Reject di Disposal		Penggunaan HD	Tidak rutin		Kesalahan penggunaan channel radio	Menabrak sesuatu	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L					
				Tidak rutin		Penimbunan langsung di crestline	Unit terperosok ke area disposal	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					3	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	C	L					
				Tidak rutin		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					1	D	L					

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)	
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Tidak rutin		Operator tidak kompeten	Unit menabrak sesuatu (bundwall/unit lain)	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
		Tidak rutin		Jarak berkendara terlalu dekat	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	C	L	
		Tidak rutin		Material overload	Material menimpa LV / unit yang berada di sekitar	Kerusakan Harta Benda / Alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					3	C	M	Tidak	Observasi pengawas penimbunan	Ya					1	C	L	
		Tidak rutin		Blind spot unit	Menabrak sesuatu	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
		Tidak rutin		Material penimbunan berupa lumpur (dumping di slope & tidak dibuat kotak per kotak)	Longsor	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					3	C	M	Tidak	- Melakukan kajian geotek dan desain disposal dengan material lumpur - Pemeriksaan area disposal oleh pengawas penimbunan untuk memastikan area aman	Ya					1	D	L	
		Tidak rutin		Area Penimbunan sempit	Unit terserempet unit lain	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1				4	D	H	Ya	Pemeriksaan area disposal oleh pengawas penimbunan untuk memastikan area bisa dilewati unit dengan aman	Ya	1				1	D	L	
		Tidak rutin		Area Penimbunan terdapat beda tinggi	Unit terbalik	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
		Tidak rutin		Front penimbunan lembek	Unit amblas	Kerusakan Harta Benda /	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					1	C	L	Tidak	Pemeriksaan area disposal oleh pengawas penimbunan untuk memastikan area bisa dilewati unit dengan aman	Ya					1	D	L	
		Tidak rutin		Lereng runtuh	Unit tertimbun longsor	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	E	L	
		Tidak rutin		Penerangan kurang	Unit menabrak sesuatu (bundwall/unit lain)	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
		Tidak rutin		Cuaca buruk	Tersambar petir	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				1	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	E	L	
					Unit taseret arus	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	E	L	
		Tidak rutin		Tanggul tidak ada / tidak standar	Unit terperosok/ terguling	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
	Operasional Dozer di disposal	Tidak rutin		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
		Tidak rutin		Pendorongan material yang salah tempat dumping	Pencemaran tanah (soil tercampur OB)	Kontaminasi Tanah	Permen LH No.33/2009		1				D	L	Tidak	- Memastikan pekerjaan sesuai dengan Daily Operation Plan - Memasang pita batas penimbunan	Ya		1				D	L	
		Tidak rutin		Kesalahan penggunaan channel radio	Unit menabrak sesuatu / terguling	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
		Tidak rutin		Tidak ada komunikasi antar unit	Unit menabrak sesuatu / terguling	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
		Tidak rutin		Operator tidak kompeten	Unit menabrak sesuatu (bundwall/unit lain)	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
		Tidak rutin		Unit tidak layak beroperasi	Menabrak/ tertabrak/ terguling	Kerusakan Harta Benda / alat, kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini				Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)	
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko		
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			Tidak rutin		Area Penimbunan sempit	Unit terserempet unit lain	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
			Tidak rutin		Front penimbunan lembek	Unit amblas	Kerusakan Harta Benda /	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					1	D	L	Tidak	Pemeriksaan area disposal oleh pengawas penimbunan untuk memastikan area bisa dilewati unit dengan aman	Ya					1	D	L	
			Tidak rutin		Lereng runtuh	Unit tertimbun longsoran	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
			Tidak rutin		Penerangan kurang	Unit menabrak sesuatu (bundwall/unit lain)	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	D	L	
			Tidak rutin		Lingkungan berdebu	Gangguan saluran pernapasan	Kelainan sistem pernafasan, cth: asma, infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1					D	L	Tidak	- Penyiraman area penimbunan - Penggunaan masker	Ya	1					D	L	
			Tidak rutin		Area dumping patah	Unit amblas	Kerusakan Harta Benda /	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					1	D	L	Tidak	Pemeriksaan area disposal oleh pengawas penimbunan untuk memastikan area bisa dilewati unit dengan aman	Ya					1	D	L	
			Tidak rutin		Cuaca buruk	Tersambar petir	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				1	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1				1	E	L	
		Pengawasan	Tidak rutin		Pengawas tidak ada di area kerja	Unit terperosok	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					1	D	L	Tidak	- Penghentian kegiatan operational jika pengawas tidak ada - Penggantian pengawas jika berhalangan. - Pengaturan pengawas sesuai rencana penambangan harian	Ya					1	D	L	
			Tidak rutin			Penurunan kualitas pekerjaan (Ex. : Dumping disembarang tempat dll).	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					1	D	L	Tidak	- Penghentian kegiatan operational jika pengawas tidak ada - Penggantian pengawas jika berhalangan. - Pengaturan pengawas sesuai rencana penambangan harian	Ya					1	E	L	
			Tidak rutin		Pengawas tidak membawa radio komunikasi atau radio komunikasi pengawas tidak berfungsi.	Tertabrak /terlindas unit	Kerusakan Harta Benda /Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					D	L	
			Tidak rutin		Posisi pengawas berada pada area <i>blind spot</i> unit	Tertabrak /terlindas unit	Kerusakan Harta Benda /Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					D	L	
			Tidak rutin		Posisi pengawas berada di bawah tebing	Kejatuhan material atau tertimbun longsoran material	Kematian Instant/cepat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1					D	L	
			Tidak rutin		Lingkungan berdebu	Gangguan saluran pernapasan	Kelainan sistem pernafasan, cth: asma, infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1					D	L	Tidak	- Penyiraman area penimbunan - Penggunaan masker sesuai	Ya	1					D	L	
		Memposisikan Towerlamp	Tidak rutin		Operator tidak paham cara menarik dan memposisikan tower lamp	Tower lamp rebah/terbalik dan tertabrak saat proses memposisikan	Kerusakan Harta Benda / alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					3	D	M	Tidak	- Membuat dan mensosialisasi IK cara menarik dan memposisikan tower lamp - Pengawasan kegiatan penarikan dan memposisikan tower lamp oleh pengawas.	Ya					1	D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini				Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)							
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko									
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK											
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18			20	21	22	23	24	25	26	27	28
				Tidak rutin		Seseorang menumpang di atas skid saat penarikan <i>Tower lamp</i>	Terjatuh dari skid hingga tergilas yang menyebabkan kematian	luka terbuka	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	3						D	M	Tidak	Pengawasan kegiatan penarikan dan memposisikan tower lamp oleh pengawas.	Ya	1								D	L			
				Tidak rutin		Penggunaan rantai/sling yang tidak layak	Personil terkena lentingan rantai/ hempasan sling	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	3					1	D	M	Tidak	- Penggantian/tidak menggunakan sling yang tidak layak. - Inspeksi kelayakan sling/rantai berkala - Melakukan P2H tools yang digunakan - Penggunaan alat bantu tarik sesuai SWL	Ya	1						1	D	L				
				Tidak rutin		Jalan bergelombang	Tower lamp rebah/terbalik	Kerusakan Harta Benda / alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						2	D	L	Tidak	Pemeriksaan kondisi jalan sebelum melakukan penarikan tower lamp	Ya							1	D	L				
PRM - 014	Spreading/recontou ring material OB	14,1	Spreading/recontou ring material OB dengan dozer	R		Area Disposal Lembek (Kondisi Lingkungan yang berbahaya)	Dozer amblas	Kerusakan Harta Benda	N/A						1	D	L	Tidak	- IK Pengoperasian dozer - Prosedur penggalian dan pembentukan desain dendapan tanah lunak di area rawa	Ya							1	D	L				
				R		Lereng longsor (Kondisi Lingkungan yang berbahaya)	Unit tertimbun longsor / terperosok/ kematian	Kerusakan Harta Benda /Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya								D	L					
				R		Dozing terlalu tepi (Berada Pada Posisi Yang Salah dalam melakukan pekerjaan)	Unit terperosok	Kerusakan Harta Benda /Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2							D	L					
				R		Miskomunikasi operator (dozer dg fuel truck)	Menabrak Unit bergerak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	N/A	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L					
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L					
				R		emisi gas buang terhirup (Kondisi lingkungan yang berbahaya)	Keracunan	Kelainan sistem pernafasan, cth: asma, infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						D	L	Tidak	- P2H unit , Penggunaan masker - maintenance rutin - pengukuran emisi unit setiap 6 bulan - Prosedur Pengelolaan Limbah, Pengendalian Pencemaran Udara & GPM	Ya	1							E	L				
				R		debu berterbangan (Kondisi lingkungan yang berbahaya)	Gangguan Pernafasan	Kelainan sistem pernafasan, cth: asma, infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						D	L	Tidak	IK Pengoperasian Dozer, Penggunaan masker	Ya	1						D	L					
				R		petir (Cuaca Buruk / Tidak Aman)	Kematian	Kematian Instant/cepat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						D	H	Ya	- Tidak Melakukan pekerjaan pada cuaca ekstrim - Penetapan kewenangan menghentikan pekerjaan	Ya	2						2	D	L				
PRM 015	Penimbunan Jalan	15,1	Penimbunan di jalan hauling/ Mine Road	R		Tidak ada komunikasi antar unit	Unit menabrak sesuatu / terguling	Kerusakan Harta Benda / kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L				
				R		kelelahan/ fatigue (Kurang konsentrasi dalam melakukan pekerjaan)	Unit menabrak sesuatu / terperosok/ kematian	Kerusakan Harta Benda / alat, Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L				
				R		debu berterbangan (Kondisi lingkungan yang berbahaya)	Gangguan Saluran Pernafasan	Kelainan sistem pernafasan, cth: asma, infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						D	L	Tidak	- Penyiraman area penimbunan - Penggunaan masker	Ya	1							D	L				
				R		Operator belum berpengalaman	Unit menabrak sesuatu / terperosok/ kematian	Kerusakan Harta Benda / alat, Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L					
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L					
				R		Mabuk	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L					

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)										
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko								
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK											
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
				R		Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L						
				R		Jarak berkendara terlalu dekat dengan unit lain/ dengan pekerja/ pengawas	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L					
							Lentingan material ke unit lain/ pekerja/ pengawas	Kerusakan Harta Benda/ Cidera/ Kematian		5					4	D	H	Ya	Penambahan titik lokasi penempatan towerlamp pada Daily Operation Plan Produksi	Ya	2					2	D	L					
				R		Unit tidak layak beroperasi	Menabrak/ tertabrak/ terguling	Kerusakan Harta Benda / alat, kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L				
				R		Kebisingan	Hearing loss	Kehilangan pendengaran akibat Bising (NIHL)	Permennaker no 13 tahun 2011	1							D	L	Tidak	- pengukuran kebisingan secara berkala sesuai Prosedur Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja - pemeriksaan kesehatan berkala sesuai Prosedur Medical Check Up	Ya	1						E	L				
				R		Area kerja sempit	menabrak dan ditabrak/bersinggungan antar unit	Unit terserempet unit lain	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						1	D	L	Tidak	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan area kerja aman - Operator unit mengamati keberadaan orang atau unit lainnya - Melakukan komunikasi 2 arah dengan unit lainnya (Excavator atau unit hauler lain) - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya	1						1	D	L			
				R		area kerja miring	Kerusakan unit excavator	Kerusakan Harta Benda / alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							2	D	L	Tidak	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan area kerja aman	Ya							1	D	L			
				R		Lereng runtuh	Unit tertimbun longsoran	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L			
				R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terperosok	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5							4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L		
				R		Kondisi area kerja berdebu	Gangguan pernafasan, Senggolan/menabrak dan ditabrak antar unit ,terpapar debu	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1							3	D	H	Ya	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Melakukan penyiraman area kerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Penggunaan safety belt oleh operator - Penggunaan masker dan safety glass untuk pengawas	Ya	1							1	D	L	
				R		Kabut tebal	unit terporosok, menabrak dan ditabrak, rebah	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5							4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L		
				R		Drainase area kerja buruk (banjir)	Unit terperosok, menabrak, tenggelam	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5							4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L		
				R		Cuaca buruk (hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terperosok, menabrak dan ditabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5								4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L	
				R		Warga masuk area front loading	Warga terkindas unit,tertabrak unit	kematian		5								D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya								D	L		

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini				Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)				
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko					
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
PRM - 017	Coal Getting	Coal Breaking/Ripping	R		Operator tidak melakukan P2H	Kerusakan unit	Kerusakan Harta Benda						2	D	L	Tidak	- Pengawas memastikan P2H sudah diisi dan ditindaklanjuti sesuai catatan - Sosialisasi pengisian P2H sesuai Pedoman Pengoperasian Kendaraan dan Unit - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cedera - Melakukan observasi dan pengawasan P2H	Ya						1	D	L			
			R		Operator training	Menabrak sesuatu hingga menyebabkan kerusakan pada unit dan/atau cedera pada orang hingga kematian	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
			R		Fatigue, Stress, Microsleep	Menabrak sesuatu hingga menyebabkan kerusakan pada unit dan/atau cedera pada orang hingga kematian	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
			R		Mabuk	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
			R		Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
			R		Jarak berkendara terlalu dekat	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
			R		Unit tidak layak beroperasi	Menabrak/ tertabrak/ terguling	Kerusakan Harta Benda / alat, kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
			R		Area kerja sempit	menabrak dan ditabrak/bersinggungan antar unit	Unit terserempet unit lain	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						1	D	L	Tidak	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan area kerja aman - Operator unit mengamati keberadaan orang atau unit lainnya - Melakukan komunikasi 2 arah dengan unit lainnya (Excavator atau unit hauler lain) - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya	1					1	D	L	
			R		area kerja miring	Kerusakan unit excavator	Kerusakan Harta Benda / alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						2	D	L	Tidak	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan area kerja aman	Ya						1	D	L		
			R		Lereng runtuh	Unit tertimbun/ tertimpa material	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
			R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terperosok	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)												
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko											
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK														
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				R		Kondisi area kerja berdebu	Gangguan pernafasan, Senggolan/mena brak dan ditabrak antar unit/terpapar debu	Kerusakan Harta Benda / Gangguan kesehatan ringan	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	2						D	H	Ya	- Inspeksi kondisi area kerja setiap hari (sebelum bekerja) - Melakukan penyiraman area kerja - pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi tidak aman dan Melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Penggunaan safety belt oleh operator - Penggunaan masker dan safety untuk pengawas	Ya	1							D	L							
				R		Kabut tebal	unit terporosok, menabrak dan ditabrak, rebah	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L							
				R		Drainase area kerja buruk (banjir)	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L							
				R		Cuaca buruk (hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terporosok, menabrak dan ditabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L							
				R		Warga masuk area front loading	Warga terkindas unit,tertabrak unit	kematian		5						D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2							D	L							
PRM - 018	Coal Loading (front loading)	18,1	Penempatan unit hauling di loading point	R		Operator tidak melakukan P2H	Kerusakan unit	Kerusakan Harta Benda							2	D	H	Ya	- Pengawas memastikan P2H sudah diisi dan ditindaklanjuti sesuai catatan - Sosialisasi pengisian P2H sesuai Pedoman Pengoperasian Kendaraan dan Unit - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera - Melakukan observasi dan pengawasan P2H	Ya							1	D	L							
				R		Operator training	Unit menabrak dan ditabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L							
				R		Fatigue, Stress, Microsleep	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	- Keppres No 22 Tahun 1993 - Kepmenkes No 1405 Tahun 2002 - Permenaker No 13 Tahun 2011	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L							
				R		Mabuk	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L							
				R		Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L							
				R		Jarak berkendara terlalu dekat	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L							
				R		Unit tidak layak beroperasi	Menabrak/ tertabrak/ terguling	Kerusakan Harta Benda / alat, kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L							
				R		Area kerja sempit	menabrak dan ditabrak/bersinggungan antar unit	Unit terserempet unit lain	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1					1	D	L	Tidak	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						2	D	L							
				R		area kerja miring	Kerusakan unit excavator	Kerusakan Harta Benda / alat							2	D	H	Ya		Ya							1	D	L							
				R		Lereng runtuh	Unit tertimbun/ tertimpa material	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2							2	D	L						
				R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terporosok	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2							2	D	L						

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini			Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)				
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko		
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
				R	Kondisi area kerja berdebu	Gangguan pernafasan, Senggolan/mena brak dan ditabrak antar unit/terpapar debu	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
				R	Kabut tebal	unit terporosok, menabrak dan ditabrak, rebah	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
				R	Drainase area kerja buruk (banjir)	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
				R	Cuaca buruk (hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terporosok, menabrak dan ditabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
				R	Warga masuk area front loading	Warga terkindas unit,tertabrak unit	kematian		5					D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
PRM - 019	Coal Loading (front loading)	19,1	Melakukan loading material	R	Operator tidak melakukan P2H	Kerusakan unit	Kerusakan Harta Benda						2	D	L	Tidak	- Pengawas memastikan P2H sudah diisi dan ditindaklanjuti sesuai catatan - Sosialisasi pengisian P2H sesuai Pedoman Pengoperasian Kendaraan dan Unit - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera - Melakukan observasi dan pengawasan P2H	Ya					2	D	L		
				R	Operator training	Unit menabrak dan ditabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
				R	Fatigue	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
				R	Miskomunikasi di radio	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
				R	Mabuk	Unit terporosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
				R	Menggunakan handphone pada saat 3 mengoperasikan unit	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
				R	Jarak berkendara terlalu dekat	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L		
				R	material terlalu penuh saat loading	terpukul/kejatuhan/lentingan material	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						2	D	L	Tidak	- Pengawasan kegiatan loading oleh pengawas - Sosialisasi muatan/kapasitas vessel kepada operator loader - Hentikan kegiatan loading dan kurangi kapasitas jika overcapacity	Ya					1	D	L	
				R	Posisi bucket tidak diperhatikan	Kontak dengan unit hauler	Kerusakan alat						1	D	L	Tidak	- Pengawasan kegiatan loading oleh pengawas - Sosialisasi cara loading yang benar kepada operator loader - memastikan operator loader kompeten	Ya						1	D	L	
				R	Unit tidak layak beroperasi	Menabrak/ tertabrak/ terguling	Kerusakan Harta Benda / alat, kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2				2	D	L	
R	Kebisingan	Hearing loss	Kehilangan pendengaran akibat Bisling (NIHL)	Permennaker no 13 tahun 2011	1						D	L	Tidak	- Pengukuran getaran secara berkala - Pemeriksaan kesehatan berkala	Ya	1						D	L				

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)									
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal						Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko													
			K3											LH	KP	KSL	KK	K3			LH	KP	KSL		KK								
1		2		3	4	5		7	8	9				10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				R		terdapat bone coal dan kontaminan batubara	kontaminasi batubara	kontaminasi Tanah	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik			2					D	L	Tidak	- Inspeksi area loading oleh pengawas - lakukan pemisahan jika ditemukan bone coal dan kontaminan - Operator paham tentang kontaminasi batubara dan cara penanganannya	Ya			1					D	L			
				R		Front loading lembek (di area rawa/ lumpur/ berair)	Unit Amblas	Kerusakan alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						1	D	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Desain front loading harus mengacu pada Std K3 tambang - Pengawas memastikan front loading sesuai Std K3 Tambang dan aman untuk dilewati unit - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali - Operator unit mengamati kondisi front loading - Penggunaan safety belt oleh operator	Ya						1	D	L					
				R		Lereng runtuh	Unit tertimbun/ tertimpa material	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		2					2	D	L				
				R		Area front berbatu dan atau terdapat kayu	Komponen unit rusak	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik						1	D	L	Tidak	- Inspeksi kondisi front loading setiap hari (sebelum bekerja) - Pengawas memastikan front loading sesuai Std K3 Tambang dan aman untuk bekerja - Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi front tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali	Ya							D	L					
				R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terperosok	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		2					2	D	L				
				R		Kondisi front berdebu	Gangguan pernafasan, Senggolan/mena brak dan ditabrak antar unit ,terpapar debu	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya							D	L					
				R		Kabut tebal	unit terporosok, menabrak dan ditabrak, rebah	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		2					2	D	L				
				R		Drainase front buruk (banjir)	Unit terperosok, tenggelam	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					5	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		2					2	D	L				
				R		Cuaca buruk (hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terperosok, menabrak dan ditabrak	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	- Tidak melakukan pekerjaan pada cuaca ekstrim - Penetapan kewenangan menghentikan pekerjaan	Ya		2					2	D	L				
				R		Warga masuk area front loading	Warga terlindas unit,tertabrak unit	kematian		5					D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		2					E	L						
PRM - 020	Coal Loading (Reject Bin CHPP)	20,1,1		Melakukan loading material Reject dengan menggunakan Dump Truck															- Pengawas memastikan P2H sudah diisi dan ditindaklanjuti sesuai catatan - Sosialisasi pengisian P2H sesuai Pedoman Pengoperasian Kendaraan dan Unit - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera - Melakukan observasi dan pengawasan P2H	Ya							2	D	L				

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini				Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)		
Aktifitas / proses		Sub-Aktifitas / Sub-proses							Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada		Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko	
										K3	LH	KP	KSL	KK							K3	LH	KP	KSL	KK				
1		2		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
				R		Operator training	Unit menabrak dan ditabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
				R		Miskomunikasi di radio	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
				R		Mabuk	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
				R		Menggunakan handphone pada saat mengoperasikan unit	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
				R		Unit tidak layak beroperasi	Menabrak/ tertabrak/ terguling	Kerusakan Harta Benda / alat, kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
				R		Kebisingan	Hearing loss	Kehilangan pendengaran akibat Bising (NIHL)	Permennaker no 13 tahun 2011	1					D	L	Tidak	- Pengukuran getaran secara berkala - Pemeriksaan kesehatan berkala	Ya	1						D	L		
				R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terperosok	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L	
				R		Kabut tebal	unit terporosok, menabrak dan ditabrak, rebah	Kerusakan Harta Benda / Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L	
				R		Cuaca buruk (hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terperosok, menabrak dan ditabrak	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera, Kematian Instant/cepat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	- Tidak melakukan pekerjaan pada cuaca ekstrim - Penetapan kewenangan menghentikan pekerjaan	Ya	2					2	D	L	
PRM - 021	Coal Hauling	21,1	Hauling Coal	R		Operator tidak melakukan P2H	Kerusakan alat	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera, Kematian Instant/cepat						2	D	L	Tidak	- Pengawas memastikan P2H sudah diisi dan ditindaklanjuti sesuai catatan - Sosialisasi pengisian P2H sesuai Pedoman Pengoperasian Kendaraan dan Unit - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera - Melakukan observasi dan pengawasan P2H	Ya						1	D	L		
				R		Operator Training	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera, Kematian Instant/cepat		5					4	D	H	Ya	- Melakukan pendampingan pada operator pemula sesuai Prosedur Pelatihan Operator A2B - Memberikan tanda khusus (helm orange) untuk visualisasi agar mudah dalam melakukan pengawasan - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya	2					2	D	L	
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
				R		Mabuk	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
				R		Menggunakan handphone pada saat mengoperasikan unit	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		
				R		Jarak berkendara terlalu dekat	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L		

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini			Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)														
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko													
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK																
1		2		3	4	5		7	8		9							10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28		
				R		Pengisian muatan berlebih sehingga overweight	Komponen unit rusak	Kerusakan alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik												2	D	L	Tidak	- Pengawas front memastikan muatan tidak melebihi kapasitas unit hauler - Observasi dan Inspeksi kegiatan hauling oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cedera	Ya							1	D	L			
				R		Unit tidak layak beroperasi	Menabrak/ tertabrak/ terguling	Kerusakan Harta Benda / alat, kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik							5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya		2					2	D	L			
				R		Lock vessel terbuka	Muatan tumpah	Kerusakan Harta Benda													1	D	L	Tidak	- Operator melakukan P2H sebelum mengoperasikan unit - Operator memastikan vessel sudah di-lock - Pengawas melakukan observasi dan inspeksi kegiatan	Ya							1	D	L			
				R		Jatuhan material dari vessel	Kerusakan unit	Kerusakan Harta Benda / alat													1	D	L	Tidak	- Pengawas front memastikan muatan tidak melebihi kapasitas unit hauler - Observasi dan Inspeksi kegiatan hauling oleh pengawas	Ya							1	D	L			
				R		Lentingan batuan	Kaca unit lain pecah	Kerusakan Harta Benda	N													1	D	L	Tidak	- Penentuan batas kecepatan aman - Perawatan jalan secara berkala - Pengawas melakukan observasi dan inspeksi kondisi jalan	Ya							1	D	L		
				R		Kondisi jalan bergelombang/tidak rata	unit terperosok,terguling, menabrak, kejatuhan material	Kerusakan Harta Benda	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik												3	D	M	Tidak	- Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cedera	Ya							1	D	L			
				R		Jalan licin	unit terperosok	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera								2						2	D	L	Tidak	- Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Sosialisasi Std K3 Tambang ke Operator Water Truck untuk memastikan penyiraman putus-putus di area tanjakan - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cedera	Ya		1						1	D	L	
				R		Grade jalan tidak standar (lebih dari 8%)	Gagal menahan sehingga unit mundur	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat								4							3	D	H	Ya	- Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cedera	Ya		1						1	D	L
			R		Debu tebal jarak pandang kurang dari 40 meter	unit terporosok, tabrakan, rebah	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat								5						4	D	H	Ya	- Menghentikan kegiatan jika debu mengganggu jarak pandang - Penyiraman jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Sosialisasi Std K3 Tambang ke Operator Water Truck untuk memastikan penyiraman di area berdebu - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cedera	Ya		2						2	D	L		

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)			
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko		
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
				R	Kabut tebal	unit terporosok, tabrakan, rebah	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat		5				4	D	H	Ya	- Menghentikan kegiatan jika kabut mengganggu jarak pandang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya	2				2	D	L		
				R	Kondisi jalan sempit	Unit menabrak	Unit terserempet unit lain	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1					1	D	L	Tidak	- Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya	1				1	D	L	
				R	Blindspot	Unit menabrak	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat		5					4	D	H	Ya	- Penghilangan blindspot dan memastikan jalan sesuai Std K3 Tambang - Penambahan alat bantu untuk mengatasi blind spot (cermin, traffic man) - Penambahan rambu informasi area blind spot - Penggunaan radio untuk komunikasi di area blind spot - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya	2				2	D	L	
				R	Kondisi Cuaca Buruk (Hujan dan petir)	Unit tergelincir atau terporosok, tabrakan	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat		5					4	D	H	Ya	- Menghentikan kegiatan pada kondisi cuaca buruk - Penentuan otoritas pengentian kegiatan - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya	2				2	D	L	
				R	Jalan Hauling beririsan dengan jalan perusahaan kayu	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat		5					4	D	H	Ya	- Pemasangan rambu yang diperlukan sesuai Std K3 Tambang - Memastikan channel radio yang digunakan sesuai dengan area yang bersinggungan - Melakukan komunikasi 2 arah sesuai channel radio di jalan tsb - Sosialisasi jarak aman antar unit - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya	2				2	D	L	
				R	Kendaraan/mobil masyarakat umum masuk ke jalan hauling	Unit tabrakan	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat		5					3	D	H	Ya	- Pemasangan rambu yang diperlukan sesuai Std K3 Tambang - Memastikan channel radio yang digunakan sesuai dengan area yang bersinggungan - Melakukan komunikasi 2 arah sesuai channel radio di jalan tsb - Sosialisasi jarak aman antar unit - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya	2				1	D	L	
				R	Material tajam pada jalan	Kerusakan unit	Kerusakan Harta Benda / alat						1	D	L	Tidak	- Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas	Ya						1	D	L	
				R	Tidak terdapat bundwall di jalan hauling	Unit terporosok, rebah, terbalik	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat		4					4	D	H	Ya	- Penghentian kegiatan jika ada jalan tanpa bundwall - Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar terdapat bundwall di jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Penentuan otoritas penghentian kegiatan - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya	1					2	D	L

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini				Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)						
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses		Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko								
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK										
1		2		3	4	5	7	8	9				10	11	12	13	14	15	16	17	18				20	21	22	23	24	25	26	27	28
				R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terperosok	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					1	D	L					
				R		Drainase jalan buruk (jalan banjir)	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat						4	C	H	Ya	- Menghentikan kegiatan jika jalan tidak aman untuk dilewati - Penentuan otoritas penghentian kegiatan - Perawatan jalan berkala dan atau sesuai temuan inspeksi agar jalan sesuai Std K3 Tambang - Inspeksi kondisi jalan secara berkala oleh pengawas - Penggunaan safety belt oleh operator untuk menurunkan keparahan cidera	Ya						2	C	L						
PRM - 022	Coal Dumping	22,1	Dumping ke ROM CHPP/ Temporary (intermediate)	R		Operator belum berpengalaman	Unit menabrak sesuatu / terperosok/ kematian	Kerusakan Harta Benda / alat, Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L					
				R		Debu batubara	Gangguan pernafasan	Kelainan sistem pernafasan, cth: asma, infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1					C	L	Tidak	Penggunaan unit berkabin	Ya	1							C	L					
				R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terperosok	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L					
				R		Pembebanan Tidak Sesuai	Unit DT rebah	Kerusakan unit	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3					2	E	M	Tidak	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti kepada operator PC, observasi loading material oleh pengawas	Ya	2					1	E	L					
				R		Penempatan tidak sesuai	Tumpahan material	Kerusakan Alat		3					2	E	M	Tidak	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti, penilaian 3 dan 6 bulan, analisa dashcam pengoperasian unit, observasi lokasi kerja oleh pengawas	Ya	2					1	D	L					
				R		Pemaksaan dumping di lokasi tidak rata	Unit DT rebah	Kerusakan unit		4				3	4	C	H	Ya	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti, penilaian 3 dan 6 bulan, analisa dashcam pengoperasian unit, observasi lokasi kerja oleh pengawas	Ya	2					1	D	L					
				R			Cidera Sementara	4					3	4	C	H	Ya	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti, penilaian 3 dan 6 bulan, analisa dashcam pengoperasian unit, observasi lokasi kerja oleh pengawas	Ya	2					1	D	L						
				R		Lokasi dumping sempit	Unit DT Rebah	Kerusakan unit		3					2	E	M	Tidak	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti, penilaian 3 dan 6 bulan, analisa dashcam pengoperasian unit, observasi lokasi kerja oleh pengawas	Ya	2					1	D	L					
				R			Unit DT bersenggolan dengan unit lain	Kerusakan unit		3					2	E	M	Tidak	Refresh materi pengoperasian kembali dari cuti, penilaian 3 dan 6 bulan, analisa dashcam pengoperasian unit, observasi lokasi kerja oleh pengawas	Ya	2					1	D	L					
				R		Kelainan system hydrolic	Tumpahan material	Cidera Sementara		Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3						2	E	M	Tidak	Schedule maintenance unit DT , Commisioning, IM mematikan engine saat unit parkir/ stanby	Ya	2						1	E	L		
R		Ceceran , tumpahan, dan Kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran Tanah (B3)	PP No . 85 th 1999, Kepmen LH No. 51 th 1995, Kepmen LH No. 113 Th 2003			3					2	D	M	Tidak	Pemasangan Rambu (Traffic Cone), Pengaturan Traffic	Ya		2					1	D	L							

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)				
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal						Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko									
			K3											LH	KP	KSL	KK	K3			LH	KP	KSL	KK					
1	2		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
				R			Ceceran , tumpahan, dan Kebocoran limbah B3 ke air	Pencemaran Air	Kepmen LH No. 51 th 1995, Kepmen LH No. 113 Th 2003		3			2	D	M	Tidak	APD , Safety Talk , P5M, JSA	Ya		2			1	E	L			
				R	Kondisi lingkungan yang berbahaya	Paparan sinar matahari	Dehidrasi	Permenaker No 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	3			2	E	M	Tidak	APD , Safety Talk , P5M, JSA	2				1	D	L						
				R		Paparan debu	Gangguan pernafasan		3			2	E	M	Tidak		2				1	E	L						
				R		Menaiki dan menuruni unit tidak dengan 3 titik tumpu	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	Cacat sementara	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3			2	E	M	Tidak	IK Unit DT Dumping Batubara di Hopper, Rambu acuan dumping ,Safety talk, Inspeksi Fiftwill	Ya	2			1	E	L					
				R	Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	Cacat sementara	3				2	E	M	Tidak	Fine Coal Trap, rambu acuan dumping, safety talk, traffic rule	Ya	2			1	D	L						
				R			Ditabrak benda bergerak	Kematian	3			2	E	M	Tidak	Traffic rule, fine Coal trap, rambu test dumping di ROM, SPDK, penyediaan mekanik di kelanis, Internal memo larangan melakukan manual dumping tanpa pemandu, standarisasi tipe hydraulic control valve (PLH)	Ya	2			1	E	L						
				R		Cuaca buruk (bahaya petir)	Terkena sambaran petir (terpajan sinar x)	Kematian	Permenaker No.5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	3			2	E	M	Tidak	Commisioning, P2H , Program Preventive Maintenance, penyediaan spilkit di ROM	Ya	2			1	E	L					
				R		Penerangan tidak sesuai Standar	Menabrak benda bergerak	Cacat sementara	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3			2	E	M	Tidak	Pembuatan sedimen Pond di area ROM, Maintenance sadlingpond di stock plling ROM, Traiinnng Basic enviromental	Ya	2			1	E	L					
				R			Menabrak benda diam			3			2	E	M	Tidak	APD, Induksi, Orientasi 5 Hari di PT. SIS, Mine Permit, Observasi traffic dan kondisi ROM PRG dan Wara dan juga pemenuhan rambu di area tsb, Sosialisasi prosedur berkelanjutan pada forum P5M	Ya	2			1	D	L					
				R			Di tabrak benda bergerak			3			2	E	M	Tidak	Pembuatan jembatan Overpass OPCC Paringin	Ya	2			1	E	L					
				R		Paparan debu	Terpajan debu batubara	Kelainan pada sistem pernapasan	Permenaker No.5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	3			2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu, traffic rule,Pengaturan Traffic by Trafficman, SPDK, KIMPER	Ya	2			1	E	L					
				R	Kurang Konsentrasi / Perhatian terganggu	Jatuh pada ketinggian yang	Cacat permanen	Kepmen No. 1827K/30/MEN/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Lampiran 2 Hal 137 tentang kewajiban melakukan pengangkutan batubara sesuai dengan yang dipersyaratkan	3			2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu, traffic rule, , SPDK, KIMPER	Ya	2			1	D	L						
				R			Cacat sementara		3			2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu, traffic rule, , SPDK, KIMPER	Ya	2			1	E	L						
				R			Cacat permanen		3			2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu, traffic rule, , SPDK, KIMPER	Ya	2			1	E	L						
				R			Cacat sementara		3			2	E	M	Tidak	Pemasangan Rambu, traffic rule, , SPDK, KIMPER	Ya	2			1	E	L						
				R		Batubara terbakar (Spon Com)	Kontak dengan panas	Cacat permanen		3			2	E	M	Tidak		Ya	2			1	D	L					
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5			4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2			2	D	L					
				22,2	Dumping di Hopper	R		Unit mundur melewati hopper	menabrak benda yang diam/statis , jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	Property Damage,	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					2	D	L	Tidak	IK Pengoperasian Dump Truck, Training Unit , Pedoman pengoperasian unit dan kendaraan, PSPP	Ya					1	D	L	
						R		Unit masuk ke hopper	menabrak benda yang diam/statis , jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	Property Damage,	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik				4	E	M	Tidak	IK Pengoperasian Dump Truck, Training Unit , Pedoman pengoperasian unit dan kendaraan, PSPP	Ya				2	E	L			
				PRM - 023	Pit Service Pembuatan Paritan	23,1	Penempatan unit hauling di loading point	R		Front loading sempit dan tidak rata (Ruang Gerak Yang Terbatas)	Unit menyerempet unit lain	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat	N/A					1	D	L	Tidak	Pedoman pengoperasian kendaraan dan unit, IK Pengoperasian Dump Truck, Training Pengoperasian Dump Truck, IK Pengoperasian Motor Grader	Ya					1	D
R		Area kerja tidak stabil (miring)	Unit hauling rebah					Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat	N/A					3	D	M	Tidak	- IK Pengoperasian Excavator, - SIMPER unit - STD K3 Tambang	Ya					1	D	L			

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)													
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko												
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK															
1		2		3	4	5		7	8		9							10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				R		Debu tebal jarak pandang kurang dari 40 meter	unit terporosok, tabrakan, rebah	Kerusakan Harta Benda / kematian		5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					1	D	L										
				R		Pencahayaan kurang	Unit tertabrak/ ditabrak	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat	N	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L									
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L									
		23,2	Melakukan digging & loading material dengan menggunakan excavator	R		Area kerja rawa	Unit loader ambblas	Kerusakan Harta Benda	N						3	D	M	Tidak	IK Pengoperasian Excavator, SIMPER Excavator, Prosedur loading material rawa	Ya						1	D	L									
				R		Material keras	Terkena lentingan Material, tooth bucket cepat aus	Property Damage	N						1	D	L	Tidak	- IK Pengoperasian Excavator, SIMPER Excavator, pemberaian material dengan ripping	Ya							1	D	L								
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L									
				R		Landasan kerja kerja excavator tidak stabil (Material yang tidak standar)	Excavator terperosok, terbalik	Kerusakan Harta Benda / kematian	N	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L									
				R		longsoran Material (Kondisi Lingkungan yang berbahaya)	Excavator tertimbun	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat	N	5					4	E	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	E	L									
				R		Kurang konsentrasi dalam melakukan pekerjaan (posisi bucket tidak diperhatikan)	Excavator rusak (bucket menabrak ujung track mesin	Property Damage	N						2	D	L	Tidak	IK Pengoperasian Excavator, SIMPER Excavator	Ya						1	D	L									
				R		Kondisi lingkungan yang berbahaya (debu berterbangan)	Gangguan pernafasan	Kelainan sistem pernafasan, cth: asma, infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						D	L	Tidak	IK Pengoperasian Excavator, penyiraman front kerja	Ya	1							D	L								
		23,3	Penggakatan Gorong-gorong menggunakan Excavator	R		Penggakatan tidak menggunakan alat angkat	Cidera punggung	LBP	N	1						D	L	Tidak	IK Pengoperasian Excavator Pembuatan JSA pekerjaan	Ya	1							D	L								
				R		Sling berkondisi buruk (Peralatan / Perlengkapan Dibawah Standar / Rusak)	Operator tertimpa gorong-gorong	Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						2	D	H	Ya	- P2H peralatan sebelum digunakan - Pemilihan peralatan angkat yang sesuai	Ya	2						1	D	L							
				R		petir (Cuaca Buruk / Tidak Aman)	Kematian	Kematian Instant/cepat	N/A	5							D	H	Ya	Otoritas pengawas untuk menghentikan pekerjaan saat kondisi tidak aman	Ya	1							D	L							
PRM - 024	Pit Service Pembuatan dan Perawatan Jalan	24,1	Grading	R		Jalan terhalang grader	Grader tertabrak	Kerusakan Harta Benda	N/A					3	E	M	Tidak	IK Pengoperasian Motor Grader, Training Pengoperasian Motor Grader	Ya						1	E	L										
				R		Material tajam pada jalan (Kondisi lingkungan yang berbahaya)	Ban Rusak	Property Damage	N/A							1	C	L	Tidak	Pedoman pengoperasian kendaraan dan unit, IK Pengoperasian Motor Grader, Training Pengoperasian Motor Grader	Ya							1	C	L							
PRM - 025	Pit Service Pemadatan Jalan	25,1	Melakukan pemadatan material	R		Jalan terhalang compactor	Compactor tertabrak	Kerusakan Harta Benda	N/A						3	E	H	Ya	Training Pengoperasian Compactor	Ya						1	E	L									
				R		Material tajam pada jalan (Kondisi lingkungan yang berbahaya)	Ban Rusak	Property Damage	N/A						1	D	L	Tidak	Pedoman pengoperasian kendaraan dan unit, Training Pengoperasian Compactor	Ya							1	D	L								
				R		Debu/kabut berterbangan/tebal	Unit rusak (menabrak unit lain/tanggul)	Kerusakan Harta Benda / kematian	N	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L									
PRM - 026	Pit Service Pumping	26,1	Pemasangan pompa Tambang	R		Ponton tidak standar	Pompa tenggelam	Kerusakan Harta Benda	N/A						5	D	H	ya	- P2H kelayakan peralatan setiap akan digunakan - pemilihan perlatan yang sesuai pekerjaan - Pengawasan	Ya						2	D	L									
				R		Operator (excavator) tidak memperhatikan kondisi sekitar	Excavator rebah	Kerusakan Harta Benda, Kematian Instant/cepat	N/A	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L									

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini			Penilaian Risiko Sisa				Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)											
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko									
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL				KK								
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18			20	21	22	23	24	25	26	27	28
				R		Peralatan angkat (Sling) kondisi tidak layak -	Tertimpa pompa	Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					C	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2						C	L		
				R		Area kerja licin	terpeleset (jatuh pada ketinggian yang sama)	Terkilir	N/A					3					E	M	Tidak	Prosedur Pit Dewatering, IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang, Pengawasan, Prosedur bekerja didekat/ di atas air,	Ya	1						E	L		
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian						5				4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	1						D	L		
				R		- Pengangkatan material melebihi kemampuan mengangkat - Bekerja pada posisi yang janggal	Gangguan Pada Tulang Belakang (MSDs) seperti Hernia Nukleus Pulposus (HNP)	Kelainan Tulang Belakang	Keppres No 22 Tahun 1993 : Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja					1					D	L	Tidak	1. Medical Review 2. Penggunaan alat bantu angkat / lifting 3. Pre employment medical 4. Pengaturan penempatan barang yang memadai 5. Instruksi Kerja Aman Manual Handling (1 orang mengangkat beban 20 Kg)	Ya	1						D	L		
				R		Kurang Keterampilan/ pengetahuan	Cedera - Benturan	Cidera Ringan	N/A					2					D	L	Tidak	- Pelaksanaan P5M sebelum mulai bekerja tentang aspek LK3 - Sosialisasi dokumen kerja (SOP, IK, STD) sesuai lingkup pekerjaan	Ya	1						D	L		
PRM - 027	Perangkaian & Penurunan pipa HDPE	27,1	Perangkaian pipa HDPE	R		Operator belum berpengalaman	Unit menabrak sesuatu / terperosok/ kematian	Kerusakan Harta Benda / alat, Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L	
				R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terperosok	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L	
				R		- Pengangkatan material melebihi kemampuan mengangkat - Bekerja pada posisi yang janggal	Gangguan Pada Tulang Belakang (MSDs) seperti Hernia Nukleus Pulposus (HNP)	Kelainan Tulang Belakang	Keppres No 22 Tahun 1993 : Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja					1					D	L	Tidak	1. Medical Review 2. Penggunaan alat bantu angkat / lifting 3. Pre employment medical 4. Pengaturan penempatan barang yang memadai 5. Instruksi Kerja Aman Manual Handling (1 orang mengangkat beban 20 Kg)	Ya	2						D	L		
		27,2	Penurunan Pipa HDPE	R		Lereng tinggi	terjatuh dari atas lereng	Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik					5					E	H	Ya	- Prosedur Pit Dewatering, - IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang,	Ya	2						E	L		
				R		Lereng longsor	Excavator tertimbun	Kerusakan unit/kematian	N/A					5					5	E	H	Ya	-Prosedur pemantauan lereng -Prosedur Pit Dewatering, -IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang,	Ya	2					2	E	L	
				R		Sling berkondisi buruk (Peralatan / Perlengkapan Dibawah Standar / Rusak)	pompa terjatuh	Property Damage	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik										5	D	H	Ya	-Prosedur pemantauan lereng -Prosedur Pit Dewatering, -IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang,	Ya						2	D	L	
				R		Kurang Keterampilan/ pengetahuan	Cedera - Benturan	Cidera Ringan	N/A					1						D	L	Tidak	- Pelaksanaan P5M sebelum mulai bekerja tentang aspek LK3 - Sosialisasi dokumen kerja (SOP, IK, STD) sesuai lingkup pekerjaan	Ya	1						D	L	
				R		Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian						5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L	
		PRM - 028	Perangkaian & Penurunan pipa hose	28,1	Perangkaian hose	R		Skill personil kurang	Cidera & kerusakan pipa (terjepit saat melakukan perangkaian dan/atau pipa pecah/patah pada saat perangkaian)	Jari tangan luka terjepit	N/A					1						E	L	Tidak	- Pelaksanaan P5M sebelum mulai bekerja tentang aspek LK3 - Sosialisasi dokumen kerja (IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang)	Ya	1						E
R						Peralatan kerja tidak standar	terbentur material	Luka tersayat	N/A					1						C	H	Ya	Prosedur Pit Dewatering, IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang, Pengawasan	Ya	1						C	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini				Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)								
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko									
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK											
1		2		3	4	5	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18			20	21	22	23	24	25	26	27	28
				R		Penerangan kurang	menabrak dan ditabrak Unit, Unit terperosok	Kerusakan unit/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L					
		28,2	Penurunan hose	R		Lereng tinggi	terjatuh dari lereng, excavator terguling	Kematian, kerusakan alat	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	E	H	Ya	- Prosedur Pit Dewatering, - IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang,	Ya	2					2	E	L					
		R			Lereng longsor	Excavator tertimbun	Kematian, kerusakan alat	N/A	5					4	E	H	Ya	-Prosedur pemantauan lereng -Prosedur Pit Dewatering, -IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang,	Ya	2					2	E	L						
		R			Lantai kerja licin, terjal	Excavator rebah	Kematian, kerusakan alat	N/A	5					4	D	H	Ya	-Prosedur pemantauan lereng -Prosedur Pit Dewatering, -IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang,	Ya	2					2	D	L						
		R			Sling berkondisi buruk (Peralatan / Perlengkapan Dibawah Standar / Rusak)	Tertimpa hose	Luka gores	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						D	L	Tidak	-Prosedur pemantauan lereng -Prosedur Pit Dewatering, -IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang,	Ya							D	L						
		R			Kurang pengalaman	Cidera & kerusakan pipa (terjepit saat melakukan perangkaian dan/atau pipa pecah/patah pada saat perangkaian)	Cidera berat	N/A	4						D	H	Ya	IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang, Pengawasan	Ya								D	L					
		R			Fatigue	Unit terperosok, menabrak	Kerusakan Harta Benda / Kematian		5					4	D	H	Ya	Bowtie kecelakaan selama operasional di area tambang	Ya	2					2	D	L						
		28,3	Positioning pompa	R		Lentingan/jatuhan batuan lepas	Cidera (tertimpa)	Cidera,	N/A	3						D	M	Tidak	Prosedur Pit Dewatering, IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang,	Ya	1						D	L					
		R			Sling berkondisi buruk (Peralatan / Perlengkapan Dibawah Standar / Rusak)	Kematian (tertimpa pompa)	Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						D	H	Ya	-Prosedur pemantauan lereng -Prosedur Pit Dewatering, -IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang,	Ya	2						D	L						
		R			Lantai kerja licin, terjal	Kematian (terjatuh) tenggelam	Kaki terkilir	N/A	2						D	L	Tidak	-Prosedur pemantauan lereng -Prosedur Pit Dewatering, -IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang,	Ya	1						D	L						
		28,4	Pemeliharaan pompa	R		Lantai ponton licin	Cidera (terpeleset)	Kaki terkilir	N/A	2						D	L	Tidak	Safety helmet, Safety shoes	Ya	1							D	L				
		R			Ponton tidak standar	Pompa tenggelam	Kerusakan Harta Benda	N/A						5	D	H	Ya	- P2H kelayakan peralatan setiap akan digunakan - pemilihan perlatan yang sesuai pekerjaan - Pengawasan	Ya						2	E	L						
		R			Perahu bocor	Kematian (tenggelam)	Kematian	N/A	5					2	D	H	Ya	Prosedur bekerja di atas air,	Ya	1					1	D	L						
		R			Ceceran oli (ketika pengisian oli)	Pencemaran tanah	Kontaminasi Tanah	Permen LH No.33/2009PP No.18/1999, PP No.74 tahun 2001		3					E	M	Tidak	Pelaksanaan Maintenance rutin, Prosedur pengelolaan B3 & limbah B3, IK Pengoperasian Excavator	Ya		1						E	L					
PRM - 029	Pelepasan Rangkaian	29,1	- Pelepasan rangkaian pipa HDPE - Pelepasan rangkaian hose	R		Skill personil kurang	Cidera & kerusakan pipa (terjepit saat melakukan perangkaian dan/atau pipa pecah/patah pada saat perangkaian)	Luka tersayat	N/A	1						D	L	Tidak	- Pelaksanaan P5M sebelum mulai bekerja tentang aspek LK3 - Sosialisasi dokumen kerja (IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang)	Ya	1							E	L				
		R			Peralatan kerja tidak standar	Cidera material rusak	Cidera, Property Damage	N/A	1					1	C	L	Tidak	Prosedur Pit Dewatering, IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang, Pengawasan	Ya	1					1	E	L						
		R			Penerangan kurang	Pekerja tersandung	Cidera ringan	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						D	L	Tidak	- Prosedur Pit Dewatering, - IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang, - Prosedur bekerja di atas air, - SOP Pengelolaan Penyakit Akibat Kerja	Ya	1						D	L						

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini				Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)				
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses		Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko			
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK						
1	2		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
PRM - 030	Moving Pompa	30,1	Pemindahan dengan ditarik	R	Skill personil kurang	Cidera (terjepit saat memasang sling ke hook/connector)	Tangan tersayat	N/A	1					D	L	Tidak	- Pelaksanaan P5M sebelum mulai bekerja tentang aspek LK3 - Sosialisasi dokumen kerja (IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang)	Ya	1					D	L				
				R	Peralatan kerja tidak standar (sling rusak/ putus)	material rusak	Property Damage	N/A					1	C	L	Tidak	- P2H kelayakan peralatan setiap akan digunakan - Pemilihan perlatan yang sesuai pekerjaan	Ya					1	C	L				
		30,2	Pemindahan dengan diangkat	R	Operator mobile crane tidak memperhatikan kondisi sekitar	Cidera (terlalu dekat dengan radius swing)	Cidera Ringan-	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1					E	L	Tidak	- SIMPER Mobile Crane - pengawasan kerja oleh rigger bersertifikat	Ya	1					E	L				
				R	Peralatan kerja tidak standar (sling rusak/ putus)	material rusak	Property Damage	N/A					1	D	L	Tidak	- P2H kelayakan peralatan setiap akan digunakan - Pemilihan perlatan yang sesuai pekerjaan	Ya					1	D	L				
				R	Jalan licin (hujan lebat)	Pompa rusak (membentur unit penarik ketika melewati turunan)	Kerusakan Harta Benda	N/A					3	D	M	Tidak	Otoritas pengawas untuk menghentikan pekerjaan saat kondisi tidak aman	Ya					1	D	L				
PRM - 031	Install Pompa tanpa ponton	31,1	Persiapan lokasi pompa	R	Operator tidak memperhatikan kondisi sekitar	Excavator rebah	Kerusakan Harta Benda /Kematian	N/A	5					5	E	H	Ya	-Prosedur Pit Dewatering, -IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang, -SIMPER Excavator	Ya	2					2	E	L		
		31,2	Pemasangan pompa	R	Ponton tidak standar	Tenggelam	Kerusakan Harta Benda /Kematian	N/A	5					5	E	H	Ya	- P2H kelayakan peralatan setiap akan digunakan - pemilihan perlatan yang sesuai pekerjaan - Pengawasan	Ya	2					2	E	L		
				R	Operator tidak memperhatikan kondisi sekitar	Excavator rebah	Kerusakan Harta Benda / alat, Cidera,Kematian Instant/cepat	N/A	5					4	E	H	Ya		Ya	2					2	E	L		
				R	Area kerja licin	terpeleset (jatuh pada ketinggian yang sama)	Cidera ringan	N/A	2						D	L	Tidak	Prosedur Pit Dewatering, IK Instalasi Pipa & Pompa Tambang, Pengawasan, Prosedur bekerja didekat/ di atas air,	Ya	1						D	L		
				R	kelelahan/ fatigue (Kurang konsentrasi dalam melakukan pekerjaan)	Terpeleset,terjatuh	Cidera Ringan	UU no.13 thn 2003 terkait jam kerja	1						D	L	Tidak	Kondisi pekerja dipastikan " fit " pada saat P5M	Ya	1						D	L		
				R	- Pengangkatan material melebihi kemampuan mengangkat - Bekerja pada posisi yang janggal	Gangguan Pada Tulang Belakang (MSDs) seperti Hernia Nukleus Pulposus (HNP)	Kelainan Tulang Belakang	Keppres No 22 Tahun 1993 : Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja	2							D	L	Tidak	1. Medical Review 2. Penggunaan alat bantu angkat / lifting 3. Pre employment medical 4. Pengaturan penempatan barang yang memadai 5. Instruksi Kerja Aman Manual Handling (1 orang mengangkat beban 20 Kg)	Ya	1						E	L	
				R	Kurang Keterampilan/ pengetahuan	Cedera - Benturan	Cidera Ringan	N/A	1							D	L	Tidak	- Pelaksanaan P5M sebelum mulai bekerja tentang aspek LK3 - Sosialisasi dokumen kerja (SOP, IK, STD) sesuai lingkup pekerjaan	Ya	1						D	L	
PRM - 032	Pengisian Solar Pompa	32,1	Mobilisasi personil ke pompa	R	Skill pengoperasian perahu kurang	Tenggelam	Kematian	N/A	5					D	H	Ya		Ya	2						D	L			
				R	Peralatan kerja tidak standar	terpeleset (jatuh pada ketinggian yang sama)	Kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5						D	H	Ya	Pengawasan, APD Standar	Ya	2						D	L		
				R	petir (Cuaca Buruk / Tidak Aman)	Kematian	Kematian Instant/cepat	N/A	5						D	H	Ya		Ya	2						D	L		
		32,2	Parkir unit Fuel Truck	R	Parkir tidak datar	Unit rebah/meluncur	Kematian/kerusksa n alat	N/A	5					4	D	H	Ya		Ya	2					2	D	L		
				R	petir (Cuaca Buruk / Tidak Aman)	Kematian	Kematian Instant/cepat	N/A	5						D	H	Ya		Ya	2						D	L		
		32,3	Pengisian Solar Pompa	R	Skill personil kurang	Cidera	ringan	N/A	1						D	L	Tidak	IK Pengisian Solar Unit Pompa	Ya	1						D	L		
				R	Lantai kerja licin (hujan) (kondisi lingkungan yang berbahaya)	Kematian (tenggelam)	Kematian	N/A	5							D	H	Ya		Ya	2						D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal								Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa																		
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)						Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Tingkat Risiko	Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)												
								K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK			Frekuensi											
1		2		3	4	5	7	8	9								10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				R		lereng runtuh (Kondisi lingkungan yang berbahaya)	Unit terperosok	Kerusakan alat/kematian	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	5					4	D	H	Ya		Ya	2					2	D	L								
				R		Area Penimbunan lembek	Amblas	Cidera,Property Damage	N	1					1	C	L	Tidak	IK Pengoperasian Dump Truck, SIMPER Unit, Prosedur Penimbunan di area disposal	Ya	1					1	C	L								
				R		debu berterbangan (kondisi lingkungan yang berbahaya)	Gangguan pernafasan dan penglihatan	Kelainan sistem pernafasan, cth: asma, infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1						C	L	Tidak	- Penggunaan unit berkabin - Penyiraman jalan secara rutin	Ya	1						D	L								
				R		Area disposal berbatu	Komponen unit rusak	Property Damage	N/A						1	C	L	Tidak	- Grading jalan dari rintangan bolder - IK Pengoperasian Dump Truck, - Prosedur Penimbunan di area disposal	Ya						1	C	L								
		35,2	Pembentukan Bundwall	R		Area kerja sempit	Menabrak/ ditabrak unit lain	Unit terserempet unit lain menabrak bangunan	Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	1					1	D	L	Tidak	Penandaan area kerja pekerjaan,	Ya							1	D	L							
				R		Front gelap	Menabrak/ ditabrak unit lain	Kerusakan alat/kematian	N/A	5						4	D	H	Ya		Ya	2						2	D	L						

Disetujui Oleh,

Eko Iswanto
Penanggung Jawab Operasional